SEAL:Source Imaging Analysis Toolbox

使用教程

黄桢宸

2026 年 4 月 27 日

目录

1 入门指南 (Getting Started) 7

1.1 工具箱简介 7

1.1.1 设计初衷 7

1.1.2 核心功能 7

1.1.3 引用要求 7

1.2 环境要求 7

1.3 安装与配置 8

1.3.1 下载与路径添加 8

2 数据准备 (Data Management) 9

2.1 数据导入 9

2.1.1 创建 Protocol 9

2.1.2 导入 EEG 数据 10

2.1.3 导入结果确认 11

2.2 脑模型导入 11

2.2.1 操作步骤 12

2.3 脑区显示 12

2.3.1 皮层数据格式要求 12

2.3.2 与 Brainstorm 数据的关系 13

2.3.3 手动匹配模式 (变量选择) 13

2.3.4 导入结果确认 14

2.4 正向传导矩阵导入 14

2.4.1 操作步骤 14

2.4.2 变量映射与校验 14

2.4.3 导入结果确认 14

3 数据预处理 15

3.1 界面总览 15

3.2 频谱图 16

3.3 频域滤波 17

3.3.1 启用滤波器 17
3.3.2 执行 17
3.3.3 Time-Frequency Decomposition » 17
3.4 空间滤波 18
3.4.1 ICA(独立成分分析) 18
3.4.2 Re-reference(重参考) 19
3.4.3 Interpolate(坏道插值) 20
3.4.4 Laplacian(拉普拉斯空间滤波) 21
3.5 ERP 相关处理 22
3.5.1 Extract Trials(试次提取) 22
3.5.2 Baseline-Correct(基线校正) 23
3.5.3 Average Trials(叠加平均) 24
3.6 时频分解 24
3.6.1 STFT(短时傅里叶变换) 24
3.6.2 CWT(连续小波变换) 25
3.6.3 Resampling(降采样) 25
3.7 保存与重置 26
3.8 常见问题 26

4 时序信号展示 28
4.1 界面总览 28
4.2 浏览信号 29
4.2.1 前后移动时间窗口 29
4.2.2 快速跳转到指定时间 30
4.2.3 调整窗口长度 30
4.2.4 用鼠标滚轮缩放 30
4.2.5 浏览更多通道 30
4.3 选择要显示的通道 30
4.3.1 勾选和取消勾选 30
4.3.2 全选和清空 30
4.4 堆叠模式与叠加模式 31
4.5 调整信号幅值显示 31
4.6 时间点与时间段的选择 31
4.6.1 选择单个时间点（短按） 31
4.6.2 选择一段时间（长按拖动） 32
4.6.3 用键盘微调时间点 32
4.6.4 清除选择 32
4.7 事件标记 32

4.7.1 查看已有事件 32
4.7.2 添加新事件 32
4.7.3 事件跳转 32
4.7.4 保存事件 32
4.8 频谱分析与滤波 33
4.8.1 FFT 频谱分析 33
4.8.2 滤波器 33
4.9 与分析结果窗口联动 33
4.10 常见使用流程示例 33
4.11 常见问题 33

5 脑模型可视化 35
5.1 界面总览 35
5.2 两种工作模式 36
5.2.1 皮层模式 36
5.2.2 结果模式 36
5.3 旋转与缩放 36
5.4 第四章表面外观调整（Surface options） 36
5.4.1 平滑度（Smooth） 36
5.4.2 透明度（Transp） 37
5.4.3 颜色（Color） 37
5.4.4 网格线（Edge） 37
5.5 半球显示与切割（Resect [X,Y,Z]） 37
5.5.1 半球选择 37
5.6 脑区显示 37
5.6.1 XYZ 切割（仅皮层模式） 37
5.7 顶点选择功能 38
5.8 结果模式专属功能 38
5.8.1 查看时间点 38
5.8.2 累积活动 38
5.8.3 跳转到信号查看器 38
5.9 常见问题 39

6 溯源成像分析 40
6.1 界面总览 40
6.2 算法分类 41
6.2.1 Minimum L_2 Norm（最小 L_2 范数类） 41
6.2.2 Beamformer（波束形成器类） 41
6.2.3 Sparse Model（稀疏模型类） 42

6.2.4 SpatioTemporal（时空联合类） 42
6.3 全局参数设置 42
6.3.1 Dipole Orientation（偶极子朝向） 43
6.3.2 Depth Weighting（深度加权） 43
6.3.3 Noise Whitening（噪声白化） 43
6.4 选择算法 43
6.4.1 基本操作 43
6.4.2 参数面板的出现与消失 43
6.4.3 参数记忆 43
6.5 配置算法参数 44
6.5.1 参数面板的通用结构 44
6.5.2 常见参数说明 44
6.5.3 各算法典型参数参考 44
6.6 运行算法 44
6.6.1 运行前检查 44
6.6.2 开始运行 44
6.6.3 自动处理与校验 44
6.6.4 运行结果 45
6.7 常见问题 45

7 计算结果可视化 46
7.1 联动的基本原理 46
7.1.1 联动的方向 46
7.1.2 联动如何建立 46
7.2 从信号到大脑：查看某个时刻的源分布 47
7.2.1 点击选中单个时间点 47
7.2.2 框选一段时间 47
7.2.3 动态扫描：追踪活动传播 48
7.3 从大脑到信号：查看某个源点的时间序列 48
7.3.1 选中感兴趣的顶点 48
7.3.2 跳转到信号查看器 48
7.4 联动的实际应用场景 48
7.4.1 场景一：ERP 成分溯源 48
7.4.2 场景二：活动传播路径分析 49
7.4.3 场景三：仿真验证 49
7.4.4 场景四：多区域对比 49
7.5 操作技巧与注意事项 49
7.5.1 联动不生效的常见原因 49

7.5.2 提高联动体验的建议 49
7.5.3 快速点击 vs 长按拖动 49
7.6 完整操作演示 49
7.7 常见问题 50

8 仿真 EEG 数据生成工具 51
8.1 界面总览 51
8.2 单位约定 52
8.3 准备工作 53
8.3.1 前提条件 53
8.3.2 设置全局参数 53
8.4 选择脑源位置 53
8.4.1 随机选取（Rand） 53
8.4.2 手动输入（Load） 54
8.4.3 从脑图谱选取（Select from Atlas） 54
8.4.4 从 3D 大脑上交互选取（Select from cortex） 54
8.4.5 配置源斑块参数 54
8.5 配置源时间波形 55
8.5.1 事件相关类波形 55
8.5.2 脉冲类波形 56
8.5.3 静息态类波形 56
8.5.4 噪声类波形 56
8.5.5 叠加模式与预览 57
8.6 添加源到列表 57
8.7 配置噪声（可选） 57
8.7.1 背景脑活动（Set Background Activity） 57
8.7.2 传感器噪声（Simulate Noise） 57
8.7.3 SNR 定义 58
8.7.4 注意事项 58
8.8 生成仿真结果（OK） 58
8.9 查看标准答案（Standard Answer） 59
8.10 常见使用流程示例 59
8.10.1 示例 1：最简单的单源仿真 59
8.10.2 示例 2：多源混合仿真 59
8.10.3 示例 3：含完整噪声的仿真数据 60
8.10.4 示例 4：复合波形源（Add 模式） 60
8.10.5 示例 5：从 3D 大脑上精确选点 60
8.11 参数选择指南 60

8.11.1 幅值该设多大? 60
8.11.2 斑块面积该设多大? 61
8.11.3 信噪比该设多少? 61
8.12 后续操作 61
8.13 常见问题 61

9 批处理功能 63
9.1 批处理的基本原理 63
9.1.1 计算配方 63
9.1.2 两种配方类型 63
9.1.3 文件夹组织要求 63
9.2 准备阶段：在一个被试上完成分析 64
9.2.1 标准分析流程 64
9.2.2 确认分析结果 64
9.3 提取计算配方 65
9.3.1 提取单步配方（从结果节点） 65
9.3.2 提取多步管线配方（从会话节点） 65
9.3.3 注意事项 65
9.4 准备被试文件夹 65
9.4.1 创建文件夹结构 65
9.4.2 放入必需文件 65
9.4.3 放入可选文件 66
9.4.4 同一被试多份数据 66
9.4.5 常见错误 66
9.5 运行批处理 66
9.5.1 开始运行 66
9.5.2 运行过程 66
9.5.3 错误处理 66
9.5.4 运行完成 67
9.6 多步管线批处理 67
9.7 常见使用流程示例 67
9.7.1 示例 1：单算法批处理 10 个被试 67
9.7.2 示例 2：多算法对比批处理 67
9.7.3 示例 3：共享头模型批处理 67
9.8 常见问题 67

Chapter 1

入门指南 (Getting Started)

1.1 工具箱简介

SEAL (Source Imaging Analysis Toolbox) 是一款专为脑机接口（BCI）研究、真实脑电（EEG）信号溯源以及溯源算法验真设计的集成化 MATLAB 工具箱。

1.1.1 设计初衷

脑电信号有着高时间分辨率、非侵入性和全脑覆盖性的优势，因此被广泛应用于脑功能相关研究。然而，EEG 固有的低空间分辨率这一缺陷，折现值了脑功能的精准定位。针对此问题，脑电源成像技术（ESI）通过整合个体化解剖结构信息，从 EEG 中重建大脑源活动，实现高空间分辨率的脑功能定位，在神经科学和临床诊断领域有着重要应用价值。

1.1.2 核心功能

SEAL 的核心功能涵盖以下三个核心领域：

- **脑电与神经解码**：支持标准 EEG 信号预处理、ICA 伪迹去除及拓扑图可视化。
- **脑电溯源**：内置大量已有溯源算法，支持多种算法对比观察。
- **模拟刺激仿真**：自定义大脑刺激，生成仿真数据以便验证算法。

1.1.3 引用要求

如果您在学术研究中使用了 SEAL 工具箱，请引用以下文献：

1.2 环境要求

为确保工具箱各项功能的稳定运行，建议您的计算环境满足以下要求：

表 1.1: SEAL 工具箱环境兼容性表

项目	最低要求 / 推荐建议
MATLAB 版本	R2022b 或更高版本
操作系统	Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20.04+), macOS
必要工具箱	Signal Processing Toolbox, Wavelet Toolbox

1.3 安装与配置

1.3.1 下载与路径添加

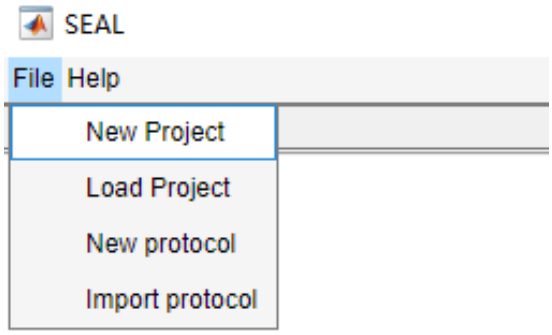
1. 从 GitHub 仓库下载 SEAL 的最新发行版。
https://github.com/qsZZF/SEAL

2. 在 MATLAB 命令行窗口中添加路径：

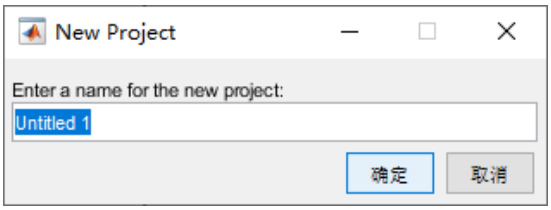
Chapter 2

数据准备 (Data Management)

在 MATLAB 命令行窗口输入 “SEAL” 打开工具箱。要使用 SEAL 工具箱，首先要创建一个 **Project**



(a) 创建项目界面



(b) 命名项目界面

图 2.1: SEAL 工具箱项目初始化步骤

SEAL 工具箱需要数据主要分为三类：**Data**、**Cortex** 和 **Leadfield Matrix**

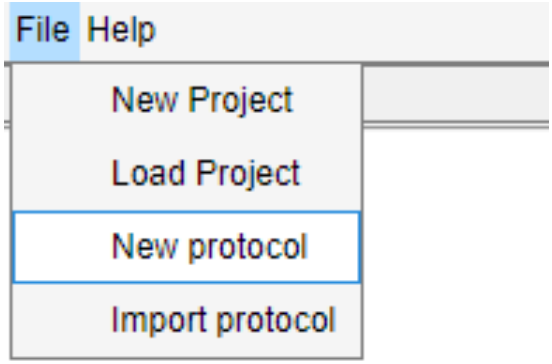
2.1 数据导入

本节介绍如何在项目中创建协议并导入原始 EEG 数据。

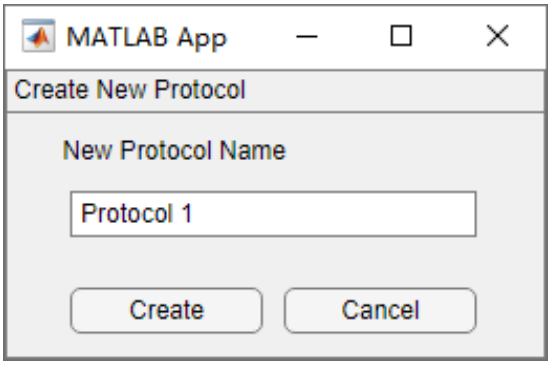
2.1.1 创建 Protocol

在项目（Project）启动后，第一步需要创建一个 **Protocol** 作为数据管理的根节点。

点击主界面上的 **New Protocol** 按钮（如图 2.2a），在弹出的对话框中输入协议名称并确认（如图 2.2b）。



(a) 创建 Protocol 按钮



(b) 命名 Protocol

图 2.2: 创建并命名 Protocol

创建成功后，左键点击生成的 **Protocol** 节点，右侧信息面板将显示该协议的存储路径、名称及包含的元数据（见图 2.3）。

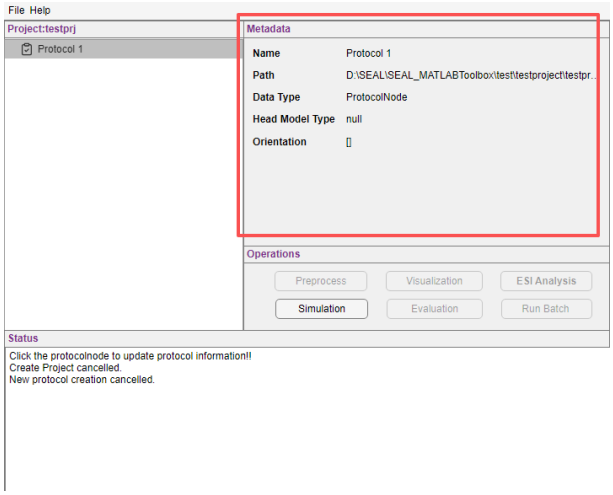


图 2.3: 信息面板：查看协议基本属性

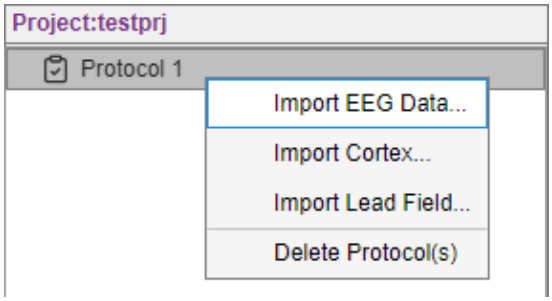
2.1.2 导入 EEG 数据

SEAL 支持 `.mat` 及 `.set` (EEGLAB) 格式的无缝导入。

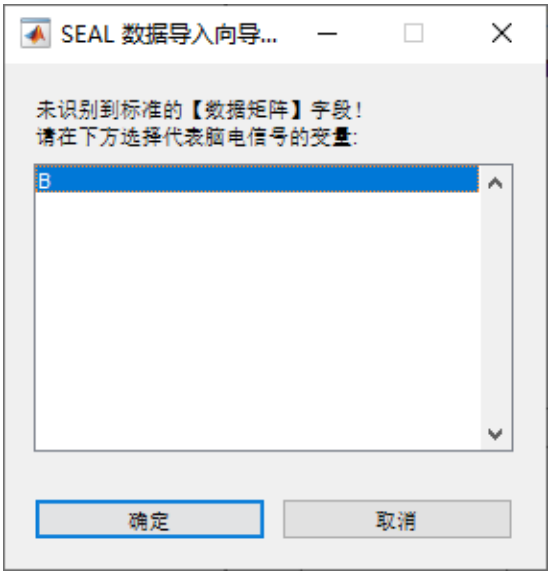
右键单击 **Protocol** 节点，选择 **Import EEG...** 命令。在弹出的文件浏览器中选择目标数据文件。

若选择自定义的 `.mat` 文件，系统会自动识别其中的 **信号矩阵**与 **采样率**信息。若自动识别失败（变量命名不规范），系统将弹出交互窗口，引导用户从变量列表中手动指定对应项（如图 2.4b 所示）。

此外，工具箱具备 **通道位置**信息的识别能力；若原始数据缺失位置信息，用户亦可在后续流程中通过专用接口手动补全。



(a) 右键导入菜单



(b) 变量手动映射窗口

图 2.4: EEG 数据导入过程

2.1.3 导入结果确认

导入完成后，节点树将自动更新：系统会创建一个 **Session** 节点，其下方包含对应的 EEG 子数据节点（见图 2.5）。此时，您可以双击该节点开启进一步的预处理或溯源分析。

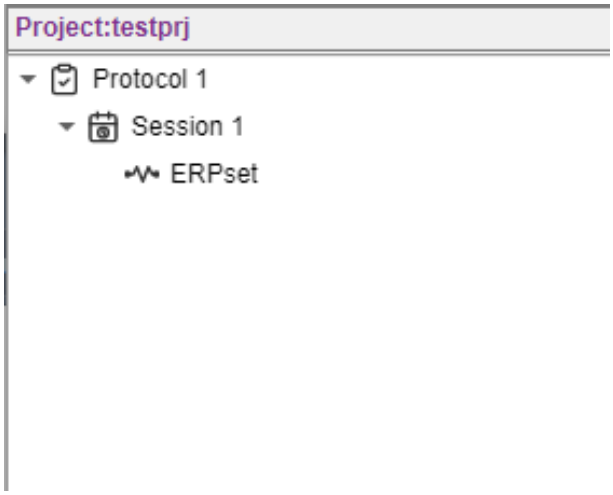


图 2.5: 导入完成后生成的节点层级

2.2 脑模型导入

同理，右击 **Protocol** 节点，选择 **Import Cortex...** 选项，即可导入头模数据。

2.2.1 操作步骤

1. **触发导入命令**:在 **Protocol** 面板中,右键点击您的协议节点,从弹出的菜单中选择 **Import Cortex...**。
2. **选择文件**：在弹出的文件浏览器中，定位并选中包含皮层网格数据的 `.mat` 文件，点击 “打开”。
3. **自动导入**：如果文件格式标准（如由 Brainstorm 或本工具箱导出），数据将直接加载完成，您可以在协议树中看到新增的皮层节点。

2.3 脑区显示

- **选择 Atlas**：从下拉框选择划分方案。
- **勾选脑区**：在树形列表中勾选高亮。
- **显示风格**：实心彩圆（全彩）、半透彩圆（默认）、空心彩圆（边框）。

2.3.1 皮层数据格式要求

为正确驱动脑区显示与左右半球切换，导入的皮层数据（`cortexData`）需满足以下约定。字段名支持一组别名，系统会自动匹配并统一改写为标准字段名；未能匹配时将弹窗请用户手动指定。

必需字段

- `Vertices`：$N \times 3$ 的 `double` 矩阵，全脑顶点坐标，N 为顶点总数。
- `Faces`：$M \times 3$ 的正整数矩阵，每行三个元素为 `Vertices` 的行索引（1-based，取值 $[1, N]$），描述三角面片拓扑。
- `VertConn`：$N \times N$ 的稀疏逻辑矩阵，表示顶点邻接关系，供皮层平滑算法（`tess_smooth`）使用；缺失将无法进行 Smooth 调节。
- `Atlas`：结构体数组，每一项代表一套图谱。对每个 `Atlas(k)` 需满足：
  - `Name`：字符串，图谱名，填入 Atlas 下拉框。
  - `Scouts`：结构体数组，每个元素代表一个脑区，需包含：
    - `Vertices`：$1 \times K$ 正整数向量，该脑区所覆盖的顶点在 `cortexData.Vertices` 中的行索引，是绘制脑区面片的核心依据。
    - `Region`：字符串，脑区名称，填入 Regions 树节点文本。
    - `Color`：1×3 的 RGB 向量，取值范围 $[0, 1]$，用作该脑区的填充颜色。
- **半球划分约定**:`Atlas` 数组中必须存在一项 `Name = 'Structures'` 的图谱,其 `Scouts(1).Vertices` 和 `Scouts(2).Vertices` 分别表示左、右半球的顶点索引。

可选字段

- `Normals`：$N \times 3$ 的 `double` 矩阵，每个顶点的单位法向量。用于将脑区面片沿法线方向微偏移，避免与底层皮层发生 z-fighting。缺失时自动降级为无偏移，不影响功能。

一致性约束

- 所有 `Faces`、`Atlas.Scouts(i).Vertices` 中的顶点索引必须落在 $[1,\ \mathrm{size}(\texttt{Vertices}, 1)]$ 之内。越界索引将在绘制时被过滤并给出警告。
- `Scouts.Color` 分量应位于 $[0, 1]$；若数据为 $[0, 255]$ 区间的整数格式，需在导入前归一化。

2.3.2 与 Brainstorm 数据的关系

上述字段约定与 **Brainstorm** 的皮层网格文件(即协议目录下 `anat/<subject>/tess_*.mat`，典型如 `tess_cortex_pial_low.mat`）完全一致，可视为同一套数据契约：

- 来自 Brainstorm 导出的 `tess_*.mat` 可直接由 `CortexNode.load` 读入，无需额外的字段重命名或结构调整。
- 字段对应关系：`Vertices`、`Faces`、`VertConn`、`Atlas`、`Atlas(k).Scouts`、`Scouts(i).Vertices/Region/Color` 与 Brainstorm 内部命名一一对应。
- 半球划分所依赖的 `'Structures'` 图谱，同样是 Brainstorm 在生成皮层网格时默认写入的内置 Atlas，其 `Scouts(1)` 为左半球、`Scouts(2)` 为右半球。
- 对于非 Brainstorm 来源的皮层数据（如 FreeSurfer、FieldTrip 或自制网格），只要将字段名与上述约定对齐，或命中 `CortexNode.load` 的别名字典，即可正常加载；若 `Atlas` 缺失，系统允许以空值导入，此时除 Left / Right / Structure 半球操作与脑区高亮功能不可用外，皮层表面的其余显示与编辑功能均不受影响。

2.3.3 手动匹配模式 (变量选择)

如果导入的文件变量命名不符合标准，工具箱将自动弹出引导窗口。请根据弹窗标题提示，从列表内点击对应的变量名称：

- **步骤 1/4 (Vertices)**：在列表中选择代表“顶点坐标”的变量（通常为 $N \times 3$ 的矩阵）。
- **步骤 2/4 (Faces)**：在列表中选择代表“面片连接/拓扑”的变量（通常为 $M \times 3$ 的矩阵）。
- **步骤 3/4 (Atlas)**：选择脑区图谱变量。若数据中不含图谱，直接点击“取消 (Cancel)”即可跳过。
- **步骤 4/4 (VertConn)**：选择邻接矩阵或连接信息变量。

2.3.4 导入结果确认

导入成功后，工具箱会自动在项目目录下生成元数据文件。用户无需进行额外保存操作，之后每次打开项目，该皮层模型将自动加载并保持就绪状态。

2.4 正向传导矩阵导入

正向传导矩阵（Leadfield Matrix，也称 Gain Matrix）定义了大脑内部源活动在各电极处产生的电位分布。

2.4.1 操作步骤

1. **触发命令**：在 **Protocol** 面板中，右键点击目标协议节点，选择 **Import Leadfield...**。
2. **选择文件**：在弹出的对话框中选择包含导联场数据的 `.mat` 文件。
3. **自动关联**：SEAL 将自动检查该矩阵与当前协议下已有的电极数量（Channels）及皮层顶点数（Vertices）是否匹配。

2.4.2 变量映射与校验

由于不同仿真软件导出的矩阵变量名差异较大，若自动识别失败，工具箱将弹出变量选择界面：

- **Leadfield Matrix**：请选择包含增益矩阵的变量。该矩阵的维度通常为 $N_{channels} \times N_{sources}$（或 $N_{channels} \times 3N_{sources}$，若包含三个方向的偶极子分量）。
- **校验提示**：若所选矩阵的维度与已导入的 EEG 通道数或 Cortex 顶点数不符，系统会弹出警告并要求重新选择。

2.4.3 导入结果确认

导入成功后，协议树中将出现一个 **Leadfield** 节点。此时，工具箱已完成“电极—头模型—源空间”的物理建模闭环，您可以开始进行逆向溯源算法的计算与验证。

Chapter 3

数据预处理

本工具箱的预处理功能已覆盖大部分常规流程，但对于复杂的 *EEG/ERP* 分析，建议结合 *EEGLAB*、*MNE-Python* 等成熟工具链使用。

左键点击数据节点，右侧操控面板的 **Preprocess** 按钮将被启用，点击即可打开预处理界面。

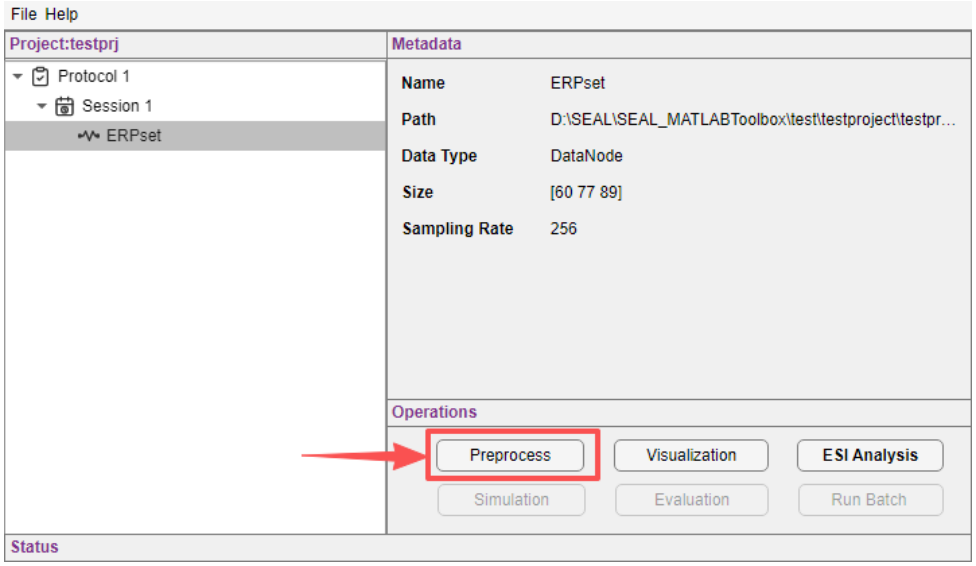


图 3.1: 打开 Preprocess 界面

3.1 界面总览

打开预处理工具后，您会看到一个结构清晰的窗口，分为以下几个区域 (图 3.2):

- **左上 Frequency-domain Filtering(频域滤波)**: 高通、低通、陷波三种滤波器的开关和参数输入框，以及通往时频分解面板的入口按钮。
- **左中 Noise-Covariance(噪声协方差)**: 一个 **Calculate** 按钮，用于计算噪声协方差矩阵。

- **中上 Spatial Filtering(空间滤波)**: 四个单选按钮 (ICA、Re-reference、Interpolate、Laplacian), 选中后右侧会弹出对应的参数面板。
- **中下 ERP-related(ERP 相关)**:Extract Trials(试次提取)、Baseline-Correct(基线校正) 和 Average Trials(叠加平均)。
- **底部 Spectrum(频谱图)**: 显示当前数据的多通道功率谱密度, 每次处理后自动刷新。
- **顶部菜单栏 File**: 包含 **Save**(保存) 和 **Reset**(重置) 两个选项。

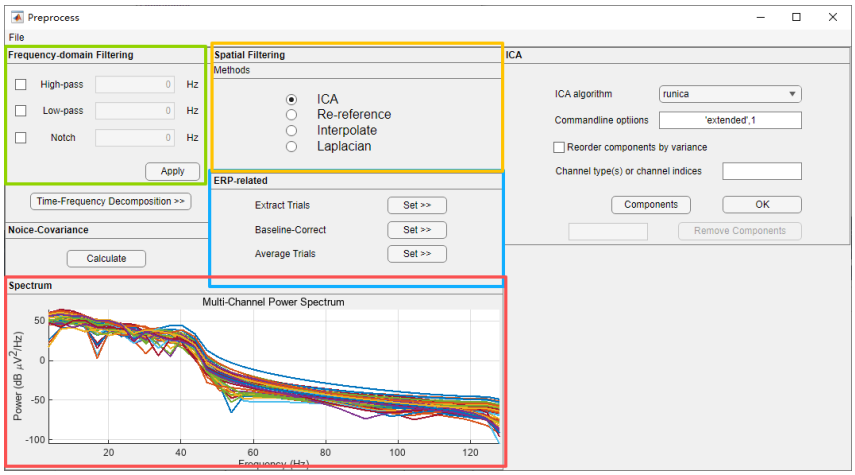


图 3.2: 预处理界面

关于数据维度

SEAL 的数据分为两种形态:

- **2D 连续数据** (通道 × 时间): 原始采集的长段记录。
- **3D 分段数据** (通道 × 时间 × 试次): 已按事件切成一段段。

界面上大部分功能对两种数据都适用, 但有几个有明确要求:

- **Extract Trials 的分段模式**: 需要 2D 输入
- **Baseline-Correct、Average Trials、Noise Covariance**: 需要 3D 输入

如果操作时提示维度错误, 请检查当前数据状态。

3.2 频谱图

底部频谱图是整个预处理过程中最重要的参考。横轴是频率 (Hz), 纵轴是功率 ($dB\ \mu V^2/Hz$), 每条线对应一个通道。

通过观察频谱图, 您可以判断:

- **工频干扰**:50 Hz 或 60 Hz 处的明显尖峰。
- **低频漂移**: 最左端的功率异常高。
- **滤波效果**: 滤波后相应频段的功率应明显下降。
- **坏道**: 某条线明显偏离其他通道。
- **节律**: 静息闭眼时, 枕叶通道在 8-12 Hz 有明显驼峰 (正常信号标志)。

每次执行任何预处理操作后, 频谱图都会自动重新绘制。如果处理前后频谱没有变化, 可能是参数设置不当或操作未生效。

3.3 频域滤波

频域滤波通常是预处理的第一步。

3.3.1 启用滤波器

三个滤波器前各有一个复选框, 默认关闭, 输入框灰色不可编辑。

- 勾选 **High-pass**: 启用高通。典型值 0.1-1 Hz, 去除慢漂移。
- 勾选 **Low-pass**: 启用低通。典型值 30-100 Hz。
- 勾选 **Notch**: 启用陷波。典型值 50 Hz(欧亚) 或 60 Hz(北美)。

可同时勾选多个, 会一起生效。

3.3.2 执行

参数设置好后, 点击 **Apply**。系统会自动拦截" 高通频率　低通频率" 的错误设置。

3.3.3 Time-Frequency Decomposition »

点击此按钮展开时频分解与降采样面板 (详见第 3.6 节)。

注意事项

- 每次点击 **Apply** 都是在上一次结果的基础上继续处理, 滤波可以叠加。
- 高通截止不宜过高 (> 1 Hz 可能扭曲 ERP 慢波)。
- ICA 之前建议做一次 1 Hz 高通, 能显著提升分解效果。
- 若设错请通过 **File** → **Reset** 重置。

3.4 空间滤波

选中任一单选按钮后, 右侧弹出对应参数面板。

3.4.1 ICA(独立成分分析)

运行 ICA

- **ICA algorithm**:`runica`(默认) 或 `binica`(C 语言加速版)。
- **Commandline options**: 默认 `'extended',1`, 适合大多数 EEG 数据。
- **Channel type(s) or channel indices**: 指定参与通道, 留空为全选。支持 `1-64` 或 `1,3,5-10` 范围语法。
- **Reorder components by variance**: 建议勾选——大伪迹会排在前面, 便于识别。

点击 **OK** 开始运行, 完成后弹窗报告结果。

查看成分

点击 **Components** 按钮绘制每个成分的空间特征图:

- **有通道坐标**: 绘制地形图。
- **无坐标**: 绘制柱状图权重。

一次最多显示 36 个成分。
典型伪迹特征:

- **眨眼**: 前额 Fp1/Fp2 对称红色, 呈偶极子
- **水平眼动**: 左右前额红蓝对立
- **肌电**: 集中在颞部或颈部边缘
- **心电**: 广布、斜偶极子

剔除成分

在输入框输入序号 (如 `1，3，5`), 点击 **Remove Components**。系统会弹出**波形对比预览窗**:

- 显示前 5 个通道第 1 个 trial 的对比
- 蓝色 = 原信号, 红色 = 清洗后

关闭预览窗时系统会询问:

- **Yes, apply changes**: 正式写入数据
- **No, cancel**: 放弃本次剔除

注意事项

- ICA 计算时间与通道数、样本数成正比。64 通道 100 trials 通常 30 s-2 min。
- 宁可少去不多去——每剔除一个成分都会损失一些真实脑活动。

3.4.2 Re-reference(重参考)

Choose params(参考参数输入)

支持以下几种格式:

- **单电极参考**:`A1` 或通道索引 `33`
- **双电极参考 (联耳)**:`{A1, A2}` 或 `{33, 34}`
- **平均参考**:`Average`
- **分组参考**:`{[1,2,3], [4,5,6]}`

面板下方的 **input examples** 子框给出了这些格式的示例。

Method(聚合方式)

- **direct**: 标准算术均值, 最常用
- **median**: 中位数, 对坏导鲁棒
- **trimmed**: 修剪均值 (去掉上下各 10%)

Remove the reference channel

控制参考通道的去留:

- **勾选** (默认): 参考通道从数据中移除。适合乳突 (A1/A2) 这类颅外参考。
- **不勾**: 保留为近零通道。适合后续可能换参考、或需要保持通道数一致的场景。

设置完成后点击 **OK** 执行。

注意事项

- 分组参考时, 所有通道都必须被某个组覆盖, 否则会报错。
- 推荐在 ICA 之后做最终重参考。

3.4.3 Interpolate(坏道插值)

参数设置

- **Bad channels**: 坏道列表输入框, 支持灵活的混合语法。
- **Method**:
  - `spherical-spline`(推荐): 基于球面样条, 最平滑
  - `idw`: 反距离加权
  - `nearest`: 最近邻, 最粗糙
- **InterpK**:IDW 使用的邻居数, 默认 4。
- **InterpRadius**:IDW 的搜索半径 (角度), 默认 25。
- **Use template montage**: 坐标不完整时勾选此项使用标准模板。

Bad channels 输入格式

输入框支持以下几种语法, 可**任意混合使用**, 用逗号分隔:

- **通道索引**:`3，7，15` ——按行号指定坏道
- **通道名称**:`Fp1，T7，O2` ——按 `chanlocs` 中的标签匹配, 大小写不敏感
- **索引区间**:`5-12` ——等价于 `5，6，7，8，9，10，11，12`
- **混合**:`Fp1，5-12，T7，CP-1` ——三种语法可以同时使用

容错特性:

- 中文标点 ，；、与英文逗号等价, 系统自动转换
- 反向区间 `12-5` 自动按 `5-12` 处理
- 越界索引会被自动忽略 (例如 64 通道数据写了 `100` 不会报错)
- 重复输入会自动去重 (`1，5，1，5` 等价于 `1，5`)

特殊情况: 带连字符的通道名 (如 `CP-1`、`Fp-z`) 会被**优先识别为通道名**, 不会误解析为区间。例如输入 `CP-1` 不会被当成" 通道 1 到通道 (NaN) 的区间"。

输入示例:

```
3                          % 单个索引
Fp1                        % 单个名称
3，7，15                    % 多个索引
```

```
Fp1, T7, O2                % 多个名称
5-12                       % 索引区间
Fp1, 5-12, T7              % 混合
Fp1, 5-12                   % 中文逗号也能识别
```

注意事项

- 插值需要 `chanlocs` 信息。若数据节点没有坐标, 请先导入电极布局。
- 按通道名输入时, 系统会精确全字匹配 `chanlocs.labels` 字段。如果输入的名称不存在 (比如打错字), 该 token 会被静默忽略, 可能导致漏插值——建议输入后留意确认弹窗中的" 修复坏道数" 是否符合预期。
- 插值后通道数不变, 被插值的通道仍保留在原位置。
- 坏道过多 ($> 20\%$ 通道) 时插值效果很差, 建议放弃这些数据。

3.4.4 Laplacian(拉普拉斯空间滤波)

增强空间分辨率, 抑制体积传导, 提取局部皮层活动。

参数设置

- **Spherical spline order m**: 样条阶数, 默认 4。
- **Lambda**: 正则化系数, 默认 1×10^{-5}。
- **Use CSD toolbox if available**: 若安装了 Kayser & Tenke 的 CSD Toolbox, 勾选以使用精确算法。
- **Edge handling**: 边缘电极处理策略。

点击 **OK** 执行。

注意事项

- Laplacian 会改变信号的物理单位 (从 μV 变为 $\mu V/cm^2$), 后续不要与未 Laplacian 的数据混用。
- 需要准确的 3D 通道坐标。
- 电极稀疏 (< 32 通道) 时效果有限, 不建议使用。

3.5 ERP 相关处理

3.5.1 Extract Trials(试次提取)

此功能会根据当前数据维度自动切换两种模式。

模式一: 连续数据分段 (2D 输入)

点击 **Set »** 按钮, 系统会弹出两步引导对话框。

Step 1: 选择事件来源

- **事件通道 (从数据通道检测脉冲)**: 从某个通道检测触发信号
- **固定间隔 (静息态)**: 按固定秒数切段, 适合静息态 EEG
- **events 结构体 (高级)**: 从数据节点附带的 events 字段读取

根据选择不同,Step 1 会弹出不同的参数设置:

事件通道模式:

- 事件通道索引: 触发信号所在的通道行号
- 脉冲检测阈值: 留空为自动 (最大值的一半)

固定间隔模式:

- 间隔秒数: 如 2 表示每 2 秒切一段

events 结构体模式:

系统会自动列出所有事件类型及其 trial 数, 您可以选择提取特定类型, 或留空提取全部。例如界面会显示:

```
检测到 3 种事件类型:
target, standard, novel

各类型数量:
  target    (40 trials)
  standard  (160 trials)
  novel     (20 trials)
```

输入 `target, novel` 即可只提取这两类。

Step 2: 窗口与筛查

- **Epoch 起点** (秒): 刺激前的时长, 负数, 如 -0.2

- **Epoch 终点** (秒): 刺激后的时长, 正数, 如 0.8
- **振幅阈值** (μV): 某 trial 内任何通道超过阈值则整个 trial 被剔除, 留空则不筛查
- **边界处理**:
  - `reject`(默认): 丢弃越界 trial
  - `zeropad`: 越界部分补零
  - `mirror`: 镜像延拓

执行完成后, 系统会弹窗报告成功提取的 trial 数及各项剔除计数。

模式二: 坏道检测 (3D 输入)

当输入数据已是分段格式时, 点击 **Set »** 会弹出参数设置框:

- **方差 Z-score 阈值**: 推荐 3.0-5.0, 越小越严格
- **最小相关性阈值**: 推荐 0.4

系统自动扫描并剔除不合格通道, 弹窗报告剔除的通道列表。

注意事项

- 分段后数据从 2D 变为 3D, 通道数不变, 多出一个试次维度。
- 坏道检测会直接剔除通道, 导致通道数减少。如需保留坐标一致性, 建议使用 Interpolate 而非剔除。

3.5.2 Baseline-Correct(基线校正)

点击 **Set »** 按钮, 系统会弹出参数设置:

- **基线起点** (样本索引): 通常为 1
- **基线终点** (样本索引): 通常对应刺激时刻的样本号

换算示例: 如果您的 epoch 是 $[-200, 800]$ ms、采样率 1000 Hz, 那么基线段应为样本 1 到样本 200。界面提示区会告诉您当前采样率下 1 ms 对应多少个样本。

点击确认后, 系统对每个 trial 独立减去该基线区间的均值。

注意事项

- 基线区间太短 ($<$ 50 样本) 会给出警告, 建议至少 100-200 ms。
- 基线校正应在重参考之后做。

3.5.3 Average Trials(叠加平均)

点击 **Set »** 按钮, 系统会弹出策略选择框, 提供三种方式:

- **传统均值**: 标准做法, 算术平均
- **稳健修剪** (**推荐**): 自动剔除极端伪迹后平均, 对残留大伪迹有容错
- **中位数**: 完全抗异常值, 但波形可能不够平滑

选择后点击确认, 执行完成后数据从三维 ($ch \times T \times trials$) 降维为二维 ($ch \times T$), 即标准 ERP 波形。

注意事项

- 必须有多个 trial, 单 trial 数据无法平均。
- 叠加平均不可逆, 建议在操作前先 Save 一份 3D 数据备份。

3.6 时频分解

点击频域滤波面板底部的 **Time-Frequency Decomposition »** 按钮展开此面板。面板包含 STFT、CWT、Resampling 三部分。

3.6.1 STFT(短时傅里叶变换)

参数设置

- **Window**: 窗函数类型。`hann` 最常用,`gaussian` 适合时频联合分析。
- **Window Length**: 窗长 (样本数)。窗长越短时间分辨率越好、频率分辨率越差, 反之亦然。
- **Overlap Ratio**: 相邻窗口重叠比例 (0-99%)。50-75% 最常用。
- **NFFT**:FFT 点数, 必须 $\geq$ 窗长。推荐设为 2^n(如 128、256、512) 计算最快。

执行

点击 **OK** 执行。完成后系统会:

- 在独立窗口显示第一通道第一 trial 的时频图预览
- 时频图使用 dB 尺度, 颜色条标注"Power (dB)"
- 弹窗报告输出维度 $F \times T \times Ch \times Tr$

注意事项

- NFFT 比窗长大时会做零填充, 只影响频率轴的插值显示, 不增加真实分辨率。
- 末尾有样本未被覆盖时 (丢失 > 10%) 系统会给出 warning。

3.6.2 CWT(连续小波变换)

需要 MATLAB Wavelet Toolbox。未安装时点击会提示并建议使用 STFT。

参数设置

- **Wavelet Family**: 小波族。`morl`(Morlet, 默认) 最适合脑电。
- **Scales**: 感兴趣的频率范围 (Hz)。如 1 到 80 覆盖大多数脑电节律。
- **Voices per Octave**: 每倍频程的频率点数, 默认 32, 越大越精细但越慢。

执行

点击 **OK** 执行。系统会显示带取消按钮的进度条。完成后:

- 在独立窗口显示第一通道第一 trial 的时频图预览
- 频率轴使用对数刻度
- 颜色动态范围为最强信号以下 40 dB

注意事项

- CWT 计算比 STFT 慢很多, 大数据请耐心等待或降采样后再算。
- 时频图边缘存在" 影响锥", 超出此区域的结果受边界效应污染。

3.6.3 Resampling(降采样)

使用方法

- **Downsampling Factor**: 降采样倍数。例如 2 表示采样率减半。

点击 **OK** 执行。系统会自动:

- 校验新采样率是否合法
- 执行抗混叠滤波 + 抽取
- 更新采样率和数据维度
- 刷新频谱图

注意事项

- 降采样不可逆, 请确认您感兴趣的频段远低于新 Nyquist 频率 (新采样率的一半)。
- 虽然系统内置抗混叠滤波, 仍建议先用低通滤掉不感兴趣的高频。

3.7 保存与重置

- **保存**: 通过 **File** → **Save** 保存带时间戳的 `.mat` 文件。默认路径是当前 Session 下的 `Seal_outputData` 文件夹。保存后数据会自动出现在文件树中。
- **重置**: 通过 **File** → **Reset** 撤销所有操作, 恢复原始状态。不影响已保存的文件。
- **关闭提示**: 若有未保存的修改, 关闭窗口时会提示保存。

3.8 常见问题

- **Q: 为什么某些功能提示" 维度错误"?**
  A: 不同功能对数据维度要求不同。Extract Trials 分段模式需要 2D 数据;Baseline-Correct、Average Trials、Noise Covariance 需要 3D 数据。请检查当前数据状态。
- **Q: 推荐的处理顺序是什么?**
  A: 频域滤波 → 重参考 → 坏道插值 → ICA → 分段 (Extract Trials)→ 基线校正 → 叠加平均。
- **Q: 做错了怎么办?**
  A: 使用 **File** → **Reset** 恢复初始状态。
- **Q: ICA 运行太久?**
  A: 可先降采样 (如 1000 $Hz \rightarrow 250\ Hz$), 或改用 `binica`(通常快 3-5 倍)。
- **Q: 怎么知道该剔除哪些 ICA 成分?**
  A: 点击 **Components** 查看地形图。典型伪迹特征: 眼电集中在前额、肌电集中在颞部、心电呈斜对称偶极子。如果不确定, 宁可少去不多去。
- **Q: 重参考后参考通道消失了/没消失, 是 bug 吗?**
  A: 不是, 由 **Remove the reference channel** 复选框控制。勾选时会剔除 (适合乳突参考), 不勾时会保留为近零通道。
- **Q: CWT 提示缺少工具箱?**
  A: CWT 依赖官方 Wavelet Toolbox, 未安装时可用 STFT 替代。
- **Q: 降采样前需要手动做低通滤波吗?**
  A: 系统内置抗混叠滤波, 理论上不需要。但建议先用低通滤掉不感兴趣的高频, 降采样后数据更干净。

- **Q: 坏道检测剔除了我想保留的通道怎么办?**
  A: Reset 恢复, 然后放宽阈值 (增大 Z-score、减小相关性阈值) 重试; 或手动指定坏道通过 Interpolate 插值。

- **Q: 保存的文件在哪里?**
  A: 默认保存路径是当前 Session 下的 `Seal_outputData` 文件夹, 您可以在弹出对话框中更改位置。保存后数据会自动出现在 SEAL 主界面的文件树中。

Chapter 4

时序信号展示

左键点击数据节点，点击右侧操控面板的 **Visualization** 按钮或者右键点击数据节点，选择 **Visualize Time Series** 即可打开信号展示界面

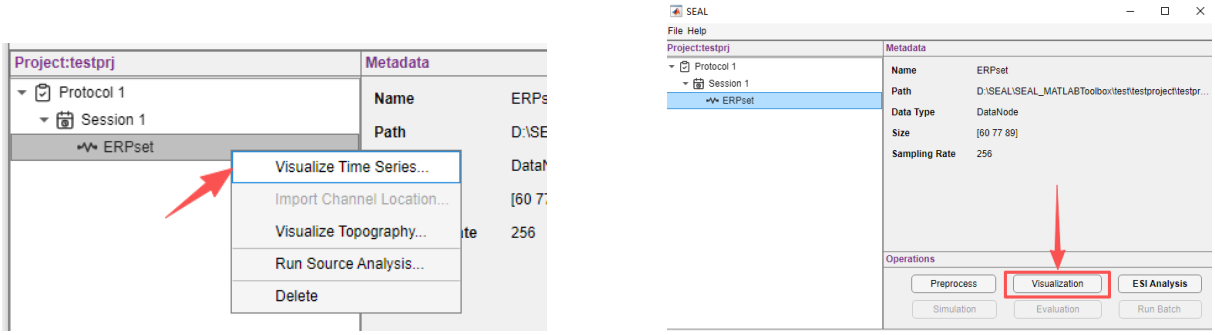


图 4.1: 打开信号预览界面

4.1 界面总览

打开 EEG 查看器后，您会看到一个分为几个区域的窗口：

- **主绘图区域**：位于窗口中央，占据最大的空间。这里会显示每一个通道的脑电波形，按从上到下的顺序排列，每条波形左侧标有通道名称。
- **左侧通道面板（Channels）**：列出了数据中的所有通道，每个通道前都有一个复选框，您可以通过勾选来控制哪些通道显示在主绘图区。面板底部有"Select All"（全选）和"Clear"（清空）两个快捷按钮。
- **右侧事件列表面板（Event List）**：显示当前数据中所有已标注的事件，每条记录显示事件发生的时间（秒）和事件名称。
- **右下方事件添加面板（Mark new event）**：用于手动添加新的事件标记，包含一个事件名称输入框和一个"AddEvent" 按钮。

- **底部控制面板（Control）**：集中了浏览和显示控制的所有按钮，包括时间滚动、窗口长度调节、幅值缩放、堆叠模式切换等。
- **顶部菜单栏**：只有一个"Filters" 菜单，里面包含频谱分析和各种滤波功能。
- **右侧垂直滑动条**：只有当通道总数超过 60 个时才会出现，用于在通道之间上下浏览。

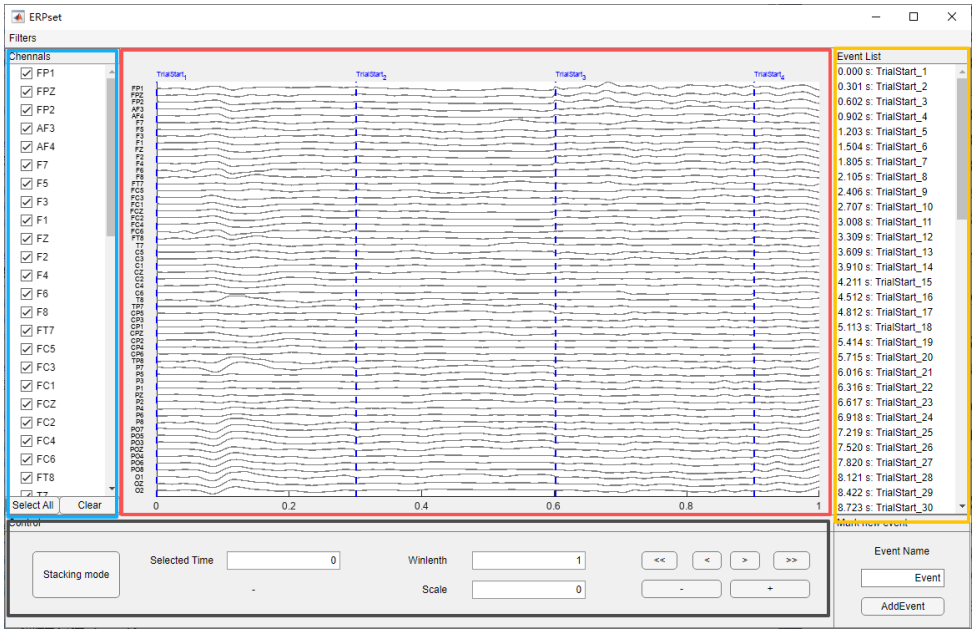


图 4.2: 信号查看器主界面布局

4.2 浏览信号

4.2.1 前后移动时间窗口

在底部控制面板的右侧，您会看到四个浏览按钮：

- «：向左跳一整个窗口的长度
- <：向左跳半个窗口的长度
- >：向右跳半个窗口的长度
- »：向右跳一整个窗口的长度

例如：如果当前显示的是第 5 秒到第 10 秒的信号，窗口长度为 5 秒。点击 » 后，会跳到第 10 秒到第 15 秒；点击 > 后，会跳到第 7.5 秒到第 12.5 秒。前后翻页会在数据边界处自动停下，不会跳出数据范围。

4.2.2 快速跳转到指定时间

底部控制面板右下角的"Range" 输入框支持两种输入方式，输入后按回车即可跳转：

- **输入单个时间点**：例如输入 `5.2`，窗口会自动居中到第 5.2 秒处，并在该位置显示红色选择线。
- **输入时间范围**：例如输入 `5.2-8.0`，窗口会直接跳转并缩放至第 5.2 秒到第 8.0 秒的区间。分隔符支持短横线（`-`）、逗号（`,`）、空格或冒号（`:`）。

4.2.3 调整窗口长度

窗口长度决定了一次显示多长时间的信号。调整方式有两种：

- **方法一：使用按钮**。点击 + 按钮会让窗口变短 0.1 秒（即放大信号细节），点击 - 按钮会让窗口变长 0.1 秒（即看到更多信号内容）。
- **方法二：直接输入**。在"Winlenth" 输入框中直接输入想要的秒数，例如输入 2 表示显示 2 秒长的窗口，输入 10 表示显示 10 秒。按回车确认。

窗口长度最短为 0.1 秒，最长为整段数据的总时长。

4.2.4 用鼠标滚轮缩放

把鼠标移到主绘图区域内，向前滚动滚轮会以光标所在位置为中心放大，向后滚动会缩小。这个操作会同时影响横轴（时间）和纵轴（幅值）。需要注意的是，滚轮缩放是一种临时性的局部查看，不会改变窗口长度输入框的值。如果您想恢复到标准视图，重新输入一个 Winlenth 值即可。

4.2.5 浏览更多通道

如果您的数据通道数超过 60 个，主绘图区一次最多只显示 60 个通道。这时窗口右侧会出现一个垂直滑动条（如图4.3）。向下拖动滑块可以查看编号更大的通道，向上拖动则回到编号较小的通道。

4.3 选择要显示的通道

4.3.1 勾选和取消勾选

在左侧通道面板中，每个通道前都有一个复选框。勾选的通道会显示在主绘图区，取消勾选的通道会被隐藏。

4.3.2 全选和清空

点击 **Select All** 按钮会勾选所有通道；点击 **Clear** 按钮会取消所有勾选（此时主绘图区将为空）。

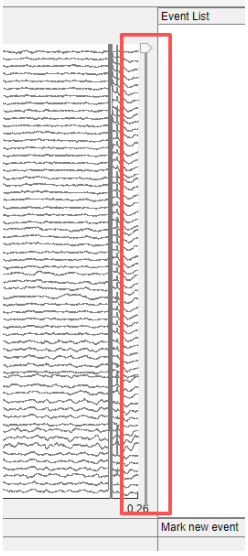


图 4.3: 通道垂直滑动条

4.4 堆叠模式与叠加模式

底部控制面板最左侧有一个"Stacking mode" 按钮。这是一个开关式按钮，点击可以在两种显示模式之间切换：

- **默认的堆叠模式**：每个通道按垂直间距分层显示，从上到下依次排列，左侧显示通道名。
- **叠加模式**：按下按钮后，所有通道会被绘制在同一条基线上，重叠显示。在叠加模式下通道名标签会被隐藏。

4.5 调整信号幅值显示

在底部控制面板中间，您会看到"Scale" 输入框：

- **输入 0**：使用软件根据整段数据自动计算的最佳缩放系数。
- **输入一个正数**：在自动缩放基准上乘以该倍数进行缩放。数值越大，波形起伏越明显；输入 1 等同于纯自动缩放效果。

4.6 时间点与时间段的选择

4.6.1 选择单个时间点（短按）

在主绘图区快速点击（按下后立即松开）任意位置，会在点击位置绘制一条红色垂直线。选中后：底部控制面板的"Selected Time" 输入框会自动填入秒数；若开启了分析结果窗口，结果会自动跳转。

4.6.2 选择一段时间（长按拖动）

在主绘图区按住鼠标不放超过 0.3 秒，然后拖动鼠标，松开鼠标后，框住的时间段就被选中了，显示为半透明的矩形。矩形下方会显示起始时间和结束时间。

4.6.3 用键盘微调时间点

当您已经选中了一个时间点后：

- **左箭头 / 右箭头**：每按一次前后移动 0.01 秒
- **Alt + 左箭头 / Alt + 右箭头**：每按一次前后移动 0.001 秒

4.6.4 清除选择

点击绘图区上的任意位置会清除之前的选择，并建立新的选择。

4.7 事件标记

4.7.1 查看已有事件

”Event List” 会列出所有事件。在主绘图区中，从数据导入的已有事件以**蓝色虚线**显示，手动新添加的事件以**绿色虚线**显示，上方均标有名称。

- 分试次数据会自动添加”TrialStart_N” 事件。
- 拼接点会自动标为”Seam_N” 事件。

4.7.2 添加新事件

步骤：在主绘图区点击时间点 → 在”Event Name” 输入框输入名称 → 点击”AddEvent” 按钮。添加成功后新事件显示为绿色虚线。

4.7.3 事件跳转

当您双击 Event List 上的事件节点时，主绘图区会自动绘制以该事件为中心，winlength 为宽度的波形，并在该事件的事件点上绘制一条红色的垂线。

4.7.4 保存事件

当您关闭窗口时，所有新添加的事件会自动保存到原数据中。

4.8 频谱分析与滤波

4.8.1 FFT 频谱分析

勾选想分析的通道 → 点击菜单栏 **Filters** → **FFT**。新窗口会显示功率谱曲线，并标出 Delta、Theta、Alpha 等经典频段。

4.8.2 滤波器

提供 **Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Suppression** 等。点击后在弹出窗口输入截止频率。

4.9 与分析结果窗口联动

当您在 EEG 查看器中点击选中一个时间点或框选一段时间，分析结果窗口（如地形图）会自动同步显示或重新计算。

4.10 常见使用流程示例

- **示例 1：快速浏览**：设置 Scale 为 0，Winlength 为 5，使用 » 按钮翻页。
- **示例 2：添加标记**：找到时刻 → 点击出现红线 → 键盘微调 → 输入名称 → AddEvent。
- **示例 3：分析频谱**：Clear 清空 → 勾选 Fz/Cz/Pz → 点击 Filters-FFT。
- **示例 4：带通滤波**：勾选通道 → 点击 Band Pass → 输入 1 和 30 → 确认。

4.11 常见问题

- **Q: 波形是一条直线？**
  A: 请在 `Scale` 框输入 `0` 恢复自动缩放。
- **Q: 点击波形没反应？**
  A: 请确保是" 快速点击"，长按会触发框选模式。
- **Q: 如何看 60 个以后的通道？**
  A: 窗口右侧会出现垂直滑动条，向下拖动即可。
- **Q: 添加的事件会不会丢失？**
  A: 不会。只要您正常关闭窗口，所有新添加的事件都会自动保存。
- **Q: 通道名称显示不对怎么办？**
  A: 这通常是原数据中的通道信息与实际数据通道数不匹配导致的。软件会用默认的"CH 1"、"CH 2" 等编号代替。

- **Q: 可以撤销添加的事件吗？**
  A: 当前版本没有直接的撤销按钮。如果添加错了事件，可以记下时间点后，下次通过其他方式修正。

- **Q: 本界面的滤波是否会对原数据改动？**
  A: 不会，本界面滤波仅供预览波形使用，如需对数据滤波请使用 **Preprocess** 功能或 **EEGLAB**。

- **Q: 滤波后再次点击 FFT 按钮是否会更新？**
  A: 不会，FFT 按钮只会显示原数据的功率谱结果。

Chapter 5

脑模型可视化

左键点击数据节点，点击右侧操控面板的 **Visualization** 按钮或者右键点击数据节点，选择 **Visualize...** 即可打开脑模型展示界面

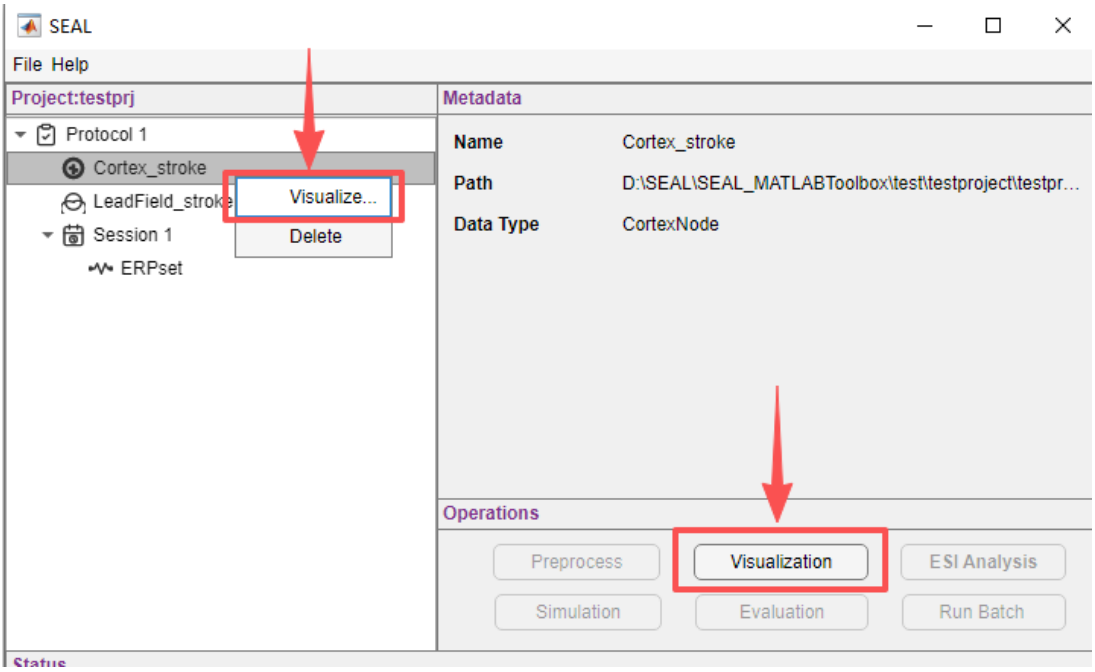


图 5.1: 打开 Cortex

5.1 界面总览

同时弹出两个窗口：

- **3D 大脑窗口（较大）**：显示三维大脑模型。
- **控制面板窗口（较小）**：包含四个区域：左侧 Regions 面板（脑区控制）、右上 Surface options 面板（外观参数）、右下 Resect [X,Y,Z] 面板（切割控制）、底部信息条（顶点/面数）。

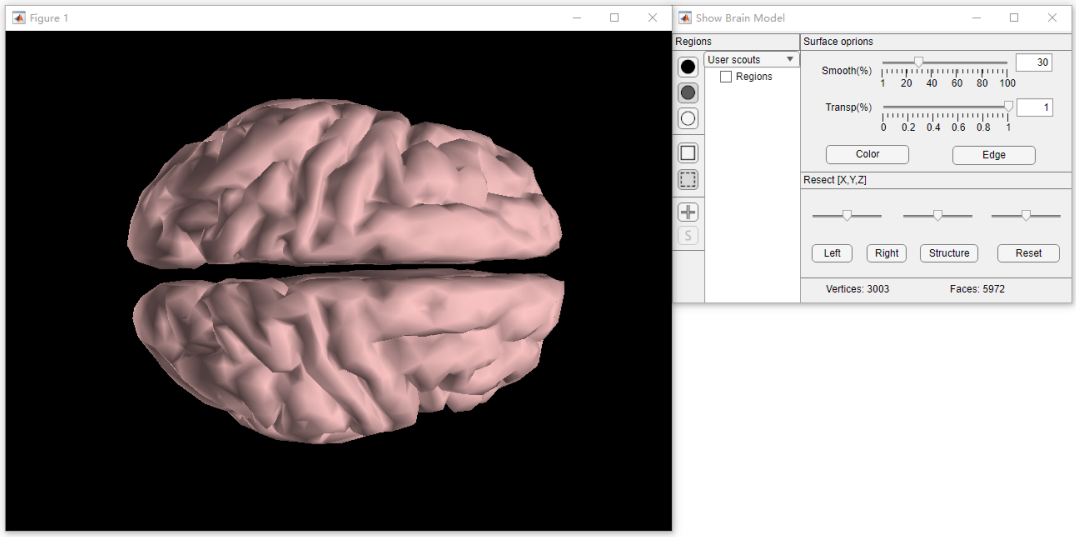


图 5.2: 脑模型展示界面

关闭任意一个窗口，另一个也会一起关闭。

5.2 两种工作模式

5.2.1 皮层模式

选中皮层节点进入。只显示解剖结构（浅粉色），支持 XYZ 切割，”跳转到信号”不可用。

5.2.2 结果模式

选中源定位分析结果进入。表面按强度着色，XYZ 切割禁用，支持时间点输入和”跳转到信号”。

5.3 旋转与缩放

- **左键拖动**：旋转。
- **滚轮**：缩放。
- **右键/中键拖动**：平移。

注意：开启”Select point”选点模式后，左键功能切换，不能旋转。

5.4 第四章表面外观调整（Surface options）

5.4.1 平滑度（Smooth）

控制表面平滑程度（1%–100%）。建议展示用 60–80，看沟回用 10–30。

5.4.2 透明度（Transp）

控制透明程度（0–1）。调低可看内部结构。

5.4.3 颜色（Color）

弹出颜色选择器更改高强度区域的颜色。

5.4.4 网格线（Edge）

切换显示三角网格线。

5.5 半球显示与切割（Resect [X,Y,Z]）

5.5.1 半球选择

按钮包含：**Left, Right, Structure**（分开两个半球显示内侧面），**Reset**。

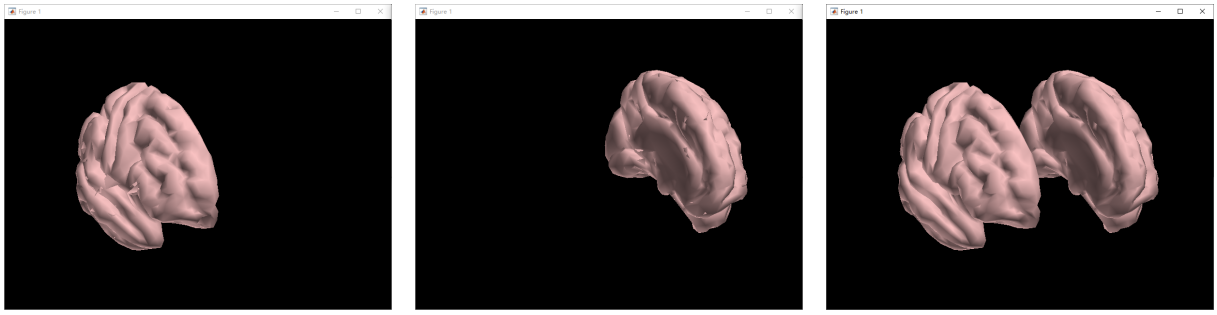


图 5.3: 半球选择

5.6 脑区显示

- **选择 Atlas**：从下拉框选择划分方案。
- **勾选脑区**：在树形列表中勾选高亮。
- **显示风格**：实心彩圆（全彩）、半透彩圆（默认）、空心彩圆（边框）。

5.6.1 XYZ 切割（仅皮层模式）

三个滑块组合使用。切掉的部分会被平整截断。

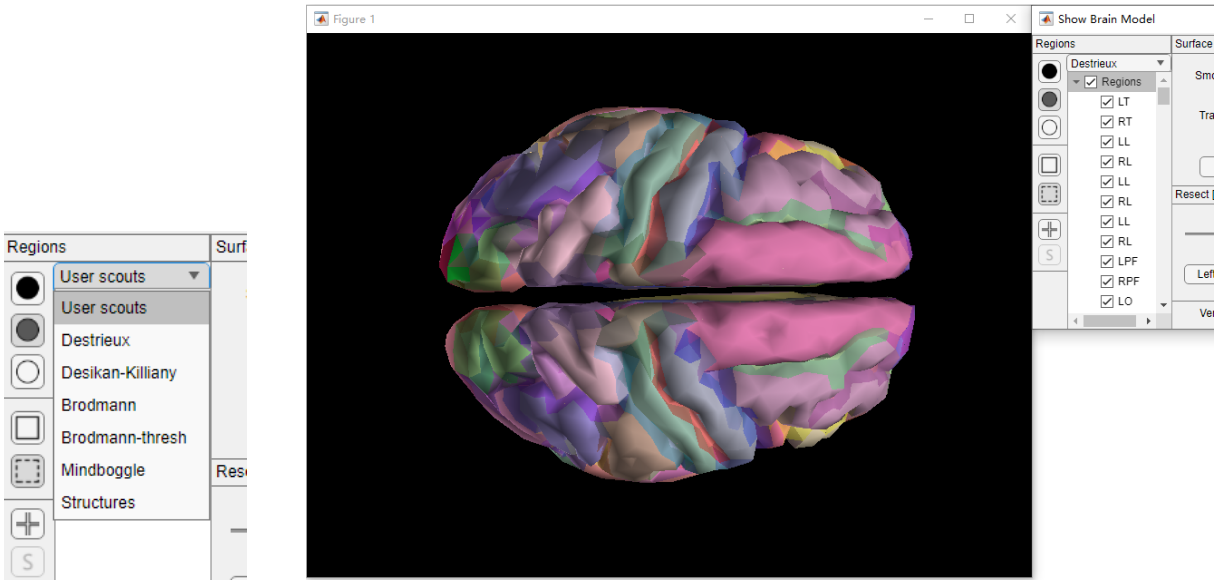


图 5.4: 脑区显示功能

5.7 顶点选择功能

- **开启**：按下 **Select point**。
- **单选**：直接点击，红色小球标记。
- **多选**：**Ctrl + 点击**。
- **取消**：**Alt + 点击**。

5.8 结果模式专属功能

5.8.1 查看时间点

输入 Time Point 或与信号查看器联动同步。

5.8.2 累积活动

框选一段时间，大脑显示该时段累积能量（平方和）。

5.8.3 跳转到信号查看器

步骤：开启选点 → 选中顶点 → 关闭选点 → 点击 S 图标按钮（Jump to Signal）。打开新窗口显示顶点源活动时间序列。图。

5.9 常见问题

- **Q: 为什么旋转大脑时没反应？**
  A: 您可能处于选点模式。请点击 Select point 按钮关闭选点模式后再试。

- **Q: 为什么两个窗口分开后，我只能关闭一个？**
  A: 两个窗口是联动的，关闭任意一个都会自动关闭另一个。如果发现某个窗口没有一起关闭，可能是在窗口切换过程中出现了异常，重新启动工具即可。

- **Q: 切换 Atlas 后，之前选的脑区都没了？**
  A: 这是正常的。因为不同 Atlas 对脑区的编号不同，切换后必须重新选择。

- **Q: 结果模式下 XYZ 滑块不能动？**
  A: 这是设计行为。结果模式下切割大脑会导致源活动显示不完整，因此滑块被禁用。如果要切割，请使用纯皮层模式。

- **Q: 我选了很多点但看不到标记？**
  A: 标记的大小是根据大脑尺寸自动计算的（约为大脑的 2%）。如果大脑被放得很大，标记会相对很小。试试缩小视图或换个角度查看。

- **Q: Jump to Signal 打开的信号窗口是什么数据？**
  A: 是您所选顶点的源活动时间序列。每个顶点对应一个”通道”，您可以像看 EEG 那样浏览这些源信号。

- **Q: 我想保存当前的视图和设置怎么办？**
  A: 当前版本没有视图保存功能。建议使用屏幕截图，或者记下您使用的关键参数（Smooth 值、Transp 值、勾选的脑区等）以便下次重现。

Chapter 6

溯源成像分析

左键点击数据节点，点击右侧操控面板的 **ESI Analysis** 按钮或者右键点击数据节点，选择 **Run Source Analysis...** 即可打开算法选择界面

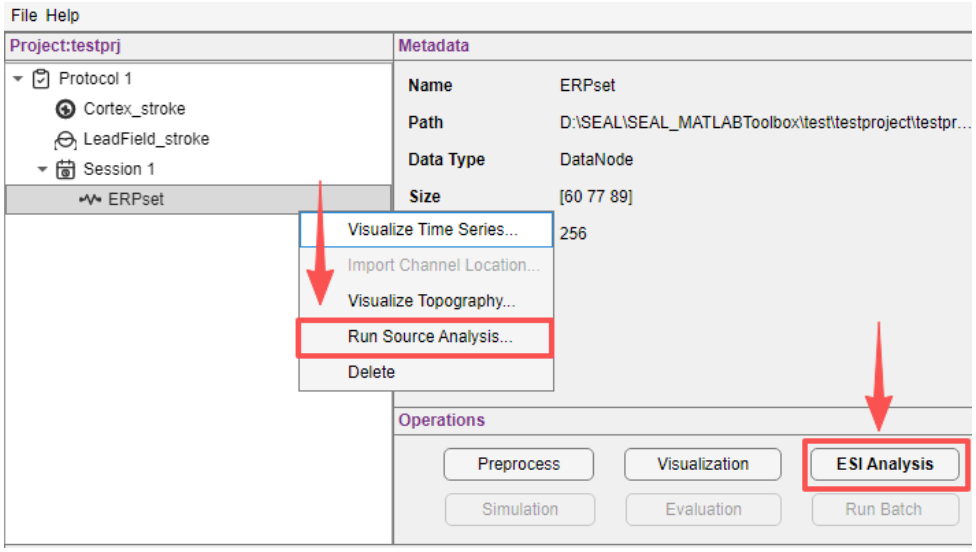


图 6.1: 打开算法选择界面

6.1 界面总览

打开工具后，您会看到一个简洁的主窗口，分为左右两个区域：

- **左侧 Algorithms（算法面板）**：一个树形结构的复选框列表，按类别组织了所有可用的源定位算法。展开每个类别可以看到具体的算法名称，通过勾选复选框来选择要运行的算法。
- **右侧 General Settings（通用设置面板）**：包含三个影响所有算法的全局参数，以及一个 **Run Selected Algorithms** 运行按钮。

当您勾选某个算法后，主窗口右侧会自动弹出对应的参数设置窗口，其中包含该算法专属的参数面板。不同类别的算法会出现在不同的设置窗口中。

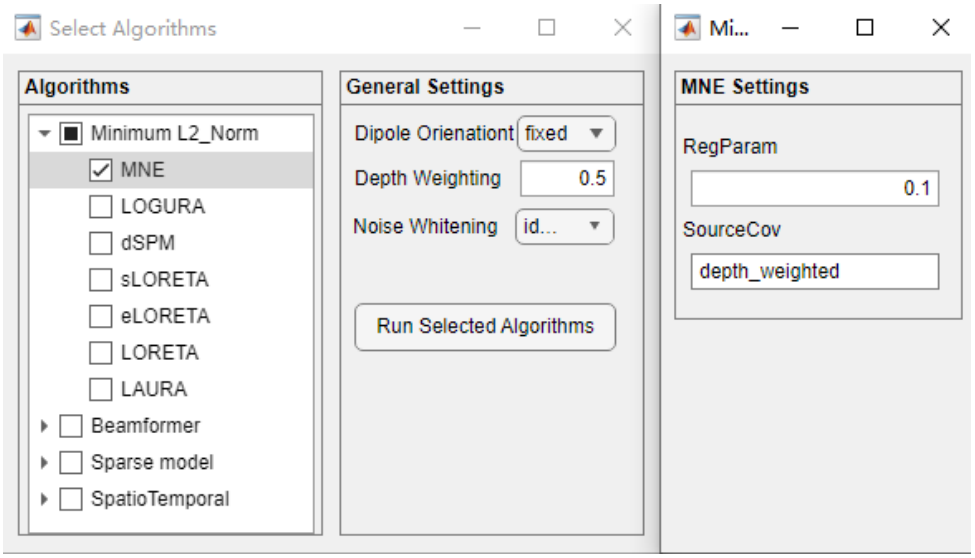


图 6.2: 算法选择界面

6.2 算法分类

算法树将 30 多种算法分为四大类。了解这些分类有助于您根据研究需求选择合适的方法。

6.2.1 Minimum L_2 Norm（最小 L_2 范数类）

这是最经典的一类分布式源定位方法，假设源活动的整体能量最小。

- **MNE**（最小范数估计）：最基础的方法，计算速度快，适合入门和基准对比。
- **dSPM**：在 MNE 基础上做了噪声归一化，结果更容易解读。
- **sLORETA**：标准化低分辨率电磁断层扫描，定位精度优于 MNE。
- **eLORETA**：精确 LORETA，理论上零定位偏差。
- **LORETA**：原始 LORETA 算法，加入空间平滑约束。
- **LAURA**：局部自回归平均，使用生物物理先验。
- **LOGURA**：LAURA 的对数变体。

适用场景：不确定源的数量或分布时的通用选择，尤其适合分布较广的脑活动。

6.2.2 Beamformer（波束形成器类）

基于空间滤波器原理，为每个源点构建最优的空间滤波器。

- **LCMV**：线性约束最小方差波束形成器，最常用。
- **DICS**：动态成像相干源，适合频域分析。

- **MCMV**：多约束最小方差，可同时约束多个源。

适用场景：源活动相对局灶时效果好，对不相关源的分辨力较强。

6.2.3 Sparse Model（稀疏模型类）

假设同一时刻只有少数源点活跃，适合定位局灶性活动。

- **Champagne**：贝叶斯稀疏方法，有三种噪声学习变体。
- **Block-Champagne**：块结构版 Champagne，利用脑区划分信息。[1]
- **TS-Champagne / Smooth-Champagne**：时间结构和空间平滑变体。
- L_q**_ADMM**：基于 L_q 范数的 ADMM 优化。
- **IRES**：迭代残差稀疏估计。
- **SISSY_**L_1：L_1 范数稀疏求解。
- **FOCUSS**：焦距欠定系统求解器。

适用场景：已知或怀疑源活动集中在少数几个位置时。

6.2.4 SpatioTemporal（时空联合类）

同时利用空间稀疏性和时间结构信息，通常能获得更准确的结果，但计算量也更大。

- **MxNE / irMxNE**：混合范数估计及其迭代重加权版本。
- **STARTS / sSTARTS**：时空自回归方法。[2]
- **BESTIES**：贝叶斯时空估计。
- **uSTAR**：微状态引导的时空方法。[3]
- **dMAP**：动态最大后验估计。
- **Fast-IRES**：快速迭代残差估计。
- **STOUT / SI-STBF**：其他时空方法。
- **SISSY_**$L_{2,1}$ **/ VSSI_**L_p **/ VSSI_GGD**：各种混合范数变体。

适用场景：数据质量较好、需要高精度定位、源活动有明确的时间结构时。

6.3 全局参数设置

在右侧 General Settings 面板中，有三个参数会影响所有算法的运行。建议在选择具体算法之前先确认这些设置。

6.3.1 Dipole Orientation（偶极子朝向）

- **fixed**（固定朝向）：假设每个源点的电流方向已知（通常垂直于皮层表面）。每个源点只有 1 个分量，计算速度快。
- **free**（自由朝向）：不限制电流方向，每个源点有 3 个分量（x, y, z）。更灵活但计算量更大，系统会自动处理降维。

建议：若导联场矩阵已包含法向约束（列数 = 源点数），使用 fixed；若列数 = 3× 源点数，使用 free。

6.3.2 Depth Weighting（深度加权）

默认值 0.5。补偿深部源在头皮信号中的自然衰减。

- **0**：不做深度补偿（偏向浅层）。
- **0.5**：标准补偿（推荐）。
- **1.0**：强补偿（偏向深层）。

6.3.3 Noise Whitening（噪声白化）

- **identity**（默认）：使用单位矩阵，假设各通道噪声独立且等方差。
- **data_cov**：使用数据自身的协方差。

若预处理阶段已计算噪声协方差矩阵，系统会自动使用。

6.4 选择算法

6.4.1 基本操作

勾选叶子节点选中具体算法，勾选父节点自动选中该类别下所有算法。您可以同时选择跨类别的多个算法进行对比。

6.4.2 参数面板的出现与消失

勾选算法后，右侧会自动弹出对应的参数设置窗口（如”MinimumL2_Norm Settings” 等）。同一窗口中可以存在多个算法面板。取消勾选时，对应面板自动消失。

6.4.3 参数记忆

系统内部缓存了每个算法的参数值。重新勾选已配置过的算法时，之前修改过的参数会被恢复。

6.5 配置算法参数

6.5.1 参数面板的通用结构

参数类型包括数值输入框（正则化参数、迭代次数）、文本输入框及下拉框。修改后值会立即保存。

6.5.2 常见参数说明

- **RegularizationParameter**：控制解的稳定性和平滑度。
- **SourceCovariance**：源活动的先验方差。
- **MaxIterations**：迭代算法的上限。
- **Tolerance**：迭代算法的收敛判据。

6.5.3 各算法典型参数参考

- **MNE/dSPM/sLORETA**：主要调节 RegularizationParameter 和 SourceCovariance。
- **eLORETA**：涉及 MaxIterations 和 Tolerance。
- **LORETA**：涉及 DepthWeightingExponent 和 LaplacianRegFactor。
- **LAURA**：涉及 Exponent_e_LAURA 和 MaxNeighborsN_LAURA。
- **Champagne**：涉及 PruneThreshold（裁剪阈值）和 UpdateNoise。
- **STARTS/uSTAR**：涉及 NumTBFs（时间基函数数量）。

6.6 运行算法

6.6.1 运行前检查

确认至少勾选了一个算法，且全局参数与各算法专属参数已调整完毕。

6.6.2 开始运行

点击 **Run Selected Algorithms**。

1. 选择保存位置（默认 Results 文件夹）。
2. 进度条依次显示当前运行算法名称、已完成数及百分比。支持随时取消。

6.6.3 自动处理与校验

系统会自动执行能量自动缩放（防止单位问题导致能量过小）和维度校验（检查导联场列数是否匹配朝向设置）。

6.6.4 运行结果

自由朝向结果自动降维为 1 分量。结果以 `数据名 _ 算法名 _ 时间戳.mat` 格式保存并自动注册到文件树与源数据相对应的 **Session** 下。单个算法失败不影响其他算法运行。

6.7 常见问题

- **Q: 我应该选哪个算法？**
  A: 建议从 sLORETA 开始。源局灶选 Champagne，有时间结构选 STARTS。
- **Q: 为什么有些算法运行很慢？**
  A: 时空类和稀疏类需要迭代。可减小 MaxIterations 加速。
- **Q: 导联场维度异常？**
  A: 检查列数是否与源点数（fixed）或 3 倍源点数（free）匹配。
- **Q: 参数窗口没了？**
  A: 取消再重新勾选算法即可，参数会自动恢复。
- **Q: 结果在哪里看？**
  A: 回到主界面，文件树已刷新。数据节点下会出现关联的结果节点。
- **Q: 能不能同时运行一个算法的不同参数配置？**
  A: 目前不直接支持。但您可以运行一次后修改参数再运行一次，两次结果会因为时间戳不同而独立保存，不会互相覆盖。
- **Q: 怎么知道某个算法用了什么参数？**
  A: 每个结果保存时都附带了完整的参数记录。可以通过加载.mat 文件查看 resultInfo 字段，其中包含算法名、所有参数值、朝向数等信息。
- **Q: 取消运行后已完成的结果还在吗？**
  A: 在的。取消只是停止后续算法的运行，已经完成并保存的结果不受影响。

Chapter 7

计算结果可视化

前言

在 EEG 源定位分析中，研究者最常面临的问题是：某个时刻大脑哪里在活跃？某个脑区的活动波形长什么样？SEAL 系统通过信号查看器与 3D 大脑查看器之间的实时联动，让您能够在这两个维度之间无缝切换。

点击信号上的某个时间点，3D 大脑立即显示该时刻的源活动分布；在大脑上选中几个感兴趣的顶点，一键查看它们的完整时间序列。这种”时间 → 空间”和”空间 → 时间”的双向交互，是 SEAL 系统最核心的分析能力之一。本教程将详细讲解这个联动功能的使用方法。

7.1 联动的基本原理

7.1.1 联动的方向

联动是双向的：

- **从信号到大脑（时间 → 空间）**：在信号查看器中选中一个时间点或一段时间，3D 大脑自动更新显示对应的空间分布。
- **从大脑到信号（空间 → 时间）**：在 3D 大脑上选中一个或多个感兴趣的顶点，点击按钮后弹出新的信号查看器窗口，显示这些顶点的时间序列。

7.1.2 联动如何建立

当您在 SEAL 系统中打开一个源定位结果时，系统会同时启动信号查看器和 3D 大脑查看器。3D 大脑查看器会自动注册一个标识，信号查看器通过这个标识找到它，从而建立联动关系。这个过程是全自动的，您不需要做任何手动配置。

7.2 从信号到大脑：查看某个时刻的源分布

这是最常用的联动方向。当您在信号波形上发现了一个有趣的时间点（比如一个峰值），想知道这个时刻大脑中哪里最活跃。

7.2.1 点击选中单个时间点

操作步骤：

1. 确保信号查看器和 3D 大脑查看器都已打开。
2. 在信号查看器的主绘图区中，快速点击您感兴趣的时间位置。
3. 信号查看器上出现一条红色竖线，标记选中的时间点。
4. 几乎同时，3D 大脑的表面颜色自动更新，显示该时刻的源活动分布。

您会看到什么：在 3D 大脑上，活动较强的区域会显示为亮色，活动较弱或无活动的区域为暗色或透明。通过旋转大脑，您可以从各个角度观察活动的空间分布。

精细调整时间点：如果想精确定位到某个波形峰值，可以使用键盘微调：

- **左/右箭头键**：每按一次移动 0.01 秒。
- **Alt + 左/右箭头键**：每按一次移动 0.001 秒。

每次移动后，3D 大脑都会实时跟随更新。

7.2.2 框选一段时间

有时您关心的不是某一个瞬间，而是某段时间内的累积活动（比如刺激后 200–400 毫秒的整体激活模式）。

操作步骤：

1. 在信号查看器的主绘图区中，按住鼠标不放超过 0.3 秒。
2. 按住的同时向左或向右拖动鼠标。
3. 您会看到一个红色虚线矩形跟随鼠标扩展，覆盖您选中的时间段。
4. 松开鼠标，矩形变为半透明填充，底部显示起止时间。
5. 3D 大脑自动更新，显示这段时间内的累积活动能量。

累积能量的含义：系统会计算选中时间段内每个源点活动值的平方和。这个值反映了该源点在这段时间内的总活动量，而不仅仅是某个瞬间的强度。

7.2.3 动态扫描：追踪活动传播

操作步骤：

1. 在信号查看器中点击一个较早的时间点（如刺激后 50 毫秒）。
2. 观察 3D 大脑上的活动分布。
3. 按右箭头键，时间点前移 0.01 秒。
4. 观察大脑上的变化——活动可能从一个区域扩散到另一个区域。
5. 继续按右箭头键，逐步追踪活动的传播路径。

7.3 从大脑到信号：查看某个源点的时间序列

当您在 3D 大脑上发现了一个活动很强的区域，想知道这个区域的活动在时间上是什么样的波形。

7.3.1 选中感兴趣的顶点

操作步骤：

1. 在 3D 大脑查看器的控制面板中，点击 **Select point** 按钮（点状图标），按钮变为高亮状态。
2. 在 3D 大脑上直接点击某个位置，选中最近的顶点，出现红色球形标记。
3. **多选**：按住 `Ctrl` 键继续点击。
4. **移除**：按住 `Alt` 键点击已选中的点。

7.3.2 跳转到信号查看器

操作步骤：

1. 点击 **Select point** 按钮关闭选点模式。
2. 点击控制面板中的 **Jump to Signal** 按钮（带"S" 图标的按钮）。
3. 系统会弹出一个新的信号查看器窗口，显示您所选顶点的源活动时间序列。

7.4 联动的实际应用场景

7.4.1 场景一：ERP 成分溯源

在信号查看器中找到 P300 的峰值点（约 300 ms），点击该点观察空间分布；旋转大脑查看顶叶活跃区；框选 250–400 ms 查看累积活动；在峰值位置选点并 **Jump to Signal** 确认波形形态。

7.4.2 场景二：活动传播路径分析

依次框选 50–100 ms、100–200 ms 及 200–400 ms，观察活动从枕叶向颞叶、额叶的扩散。在各区域选点并对比它们的潜伏期差异。

7.4.3 场景三：仿真验证

点击仿真设定的激活时刻，检查 3D 大脑活跃区域是否与真值一致；选点并 **Jump to Signal**，对比恢复波形与原始波形的匹配度。

7.4.4 场景四：多区域对比

点击 **Structure** 分开半球，利用 `Ctrl` 选点在左右对称区域各选一个点，点击 **Jump to Signal** 直观对比双侧活动的幅值与时程差异。

7.5 操作技巧与注意事项

7.5.1 联动不生效的常见原因

- **3D 大脑窗口已关闭**：联动需要 3D 大脑窗口处于打开状态。
- **时间点超出范围**：选中的点超出了源定位结果的实际范围，命令窗口会提示"Datachange failed"。
- **存在多个结果窗口**：系统会通知所有标识窗口，建议一次只关注一份结果。

7.5.2 提高联动体验的建议

建议提前调整 3D 大脑视角，利用 **Structure** 分开半球观察内侧面，并在信号查看器中设置合适的窗口长度。

7.5.3 快速点击 vs 长按拖动

- **快速点击** (< 0.3 秒)：选中时间点，显示瞬间分布。
- **长按拖动** (> 0.3 秒)：框选时间段，显示累积能量。

7.6 完整操作演示

1. **打开结果**：右击源定位结果节点，弹出模型窗口。
2. **概览信号**：Scale 设为 0，浏览找到波形变化区域。
3. **定位时间点**：点击波形峰值，观察 3D 大脑自动更新。
4. **时间扫描**：用方向键逐步移动，追踪活动演变。

5. **框选时段**：长按拖动选中关键区间，观察累积能量。

6. **反查波形**：进入选点模式，点击活跃峰值点，执行 **Jump to Signal**。

7.7 常见问题

- **问：联动是自动的还是需要手动设置？**
  答：完全自动。只要信号查看器和 3D 大脑查看器同时打开且来自同一份源定位结果，联动就自动建立。

- **问：关闭 3D 大脑窗口后还能恢复联动吗？**
  答：不能直接恢复。需要重新打开源定位结果。

- **问：能不能让多个 3D 大脑窗口同时联动？**
  答：可以。信号查看器会尝试通知所有窗口。

- **问：Jump to Signal 打开的新窗口还能和 3D 大脑联动吗？**
  答：不能，它是独立的单向查看窗口。

- **问：框选时间段时，累积能量是怎么算的？**
  答：计算选中时间段内每个时间点的源活动值平方和。公式为：能量 $= \sum(\quad^2)$。

- **问：为什么有时 3D 大脑更新后看不到明显的活动？**
  答：可能选在基线段，或该时刻活动微弱，颜色映射不明显。

Chapter 8

仿真 EEG 数据生成工具

左键点击 **Protocol** 节点，点击右侧操控面板的 **Simulation** 按钮即可打开算法选择界面。

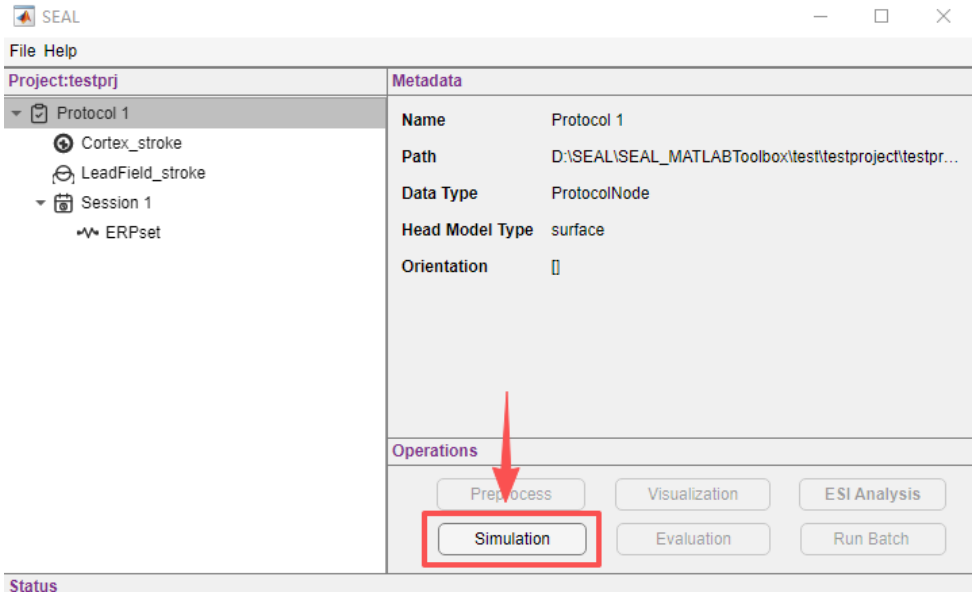


图 8.1: 打开仿真数据生成界面

8.1 界面总览

打开仿真工具后，您会看到一个紧凑的窗口，从上到下分为四个区域：

- **Source Level Setting（源级设置）**：占据窗口上半部分，又分为左右两块。左侧"Source Time Series"（源时间序列）用于选择和配置波形；右侧"Source Patch Generation"（源斑块生成）用于选择脑源的空间位置和斑块参数。
- **Sensor Level Setting（传感器级设置）**：窄条区域，包含三个按钮，用于设置背景脑活动、模拟传感器噪声和加载真实噪声。

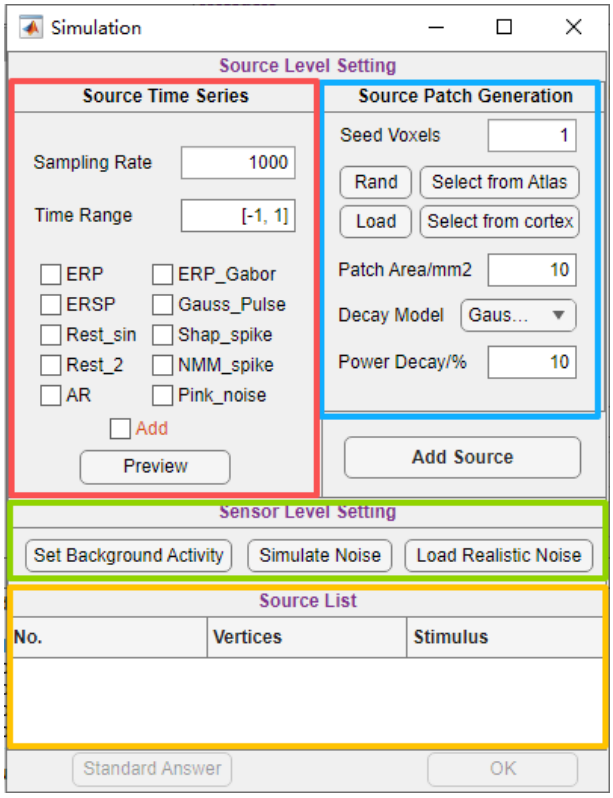


图 8.2: EEG 仿真数据生成界面

- **Source List（源列表）**：以表格形式显示已添加的所有源，每行显示序号、顶点数和波形类型。
- **底部按钮**：**OK** 生成最终仿真 EEG；**Standard Answer** 查看源活动的”地面真值”。

8.2 单位约定

本工具采用标准的 EEG 正向问题物理单位体系，请在配置参数前了解以下约定：

- **源偶极子幅值**：单位 nA · m（纳安 · 米）。典型生理范围 1–1000 nA · m。
- **头皮 EEG 电位**：内部以伏特（V）存储，显示时换算为微伏（μV）。生理正常范围 1–100 μV。
- **皮层面积**：单位 mm^2。
- **时间/频率**：秒（s）、赫兹（Hz）。

生成完成后，命令窗口会打印**单位自检报告**，显示源强度与 EEG 幅值是否落在生理合理范围。若看到 $\times 10^9$ V 这类荒谬数值，请检查导联场矩阵单位或参数输入。

8.3 准备工作

8.3.1 前提条件

使用本工具前，您的 SEAL 项目中必须已经准备好以下数据：

1. 一个大脑皮层模型（Cortex），包含顶点和面信息。若要使用脑图谱功能，还需包含 Atlas/Scouts 字段。
2. 一个导联场矩阵（Leadfield），建立皮层源点到头皮电极的映射关系。工具会根据导联场列数自动识别”固定朝向”（列数等于顶点数）或”自由朝向”（列数为顶点数的 3 倍）。

如果缺少上述数据，工具启动时会报错。

8.3.2 设置全局参数

窗口左上方有两个需要首先确认的参数：

- **Sampling Rate（采样率）**：默认 1000 Hz。根据奈奎斯特采样定理，能正确表示的最高信号频率为采样率的一半（500 Hz）。若需仿真高频 gamma 活动（> 40 Hz），1000 Hz 已足够；仿真低频静息态可适当降低到 250–500 Hz。
- **Time Range（时间范围）**：默认 $[-1, 1]$ 秒，共 2 秒。起始时间必须小于结束时间，格式为 `[起始，结束]`。

重要提醒：

- 一旦您添加了第一个源，这两个参数就会被锁定，不能再修改。请在开始配置源之前确认好这两个值。如果需要修改，需要先删除所有已添加的源。
- 所有波形的频率参数必须严格小于采样率的一半，否则会发生**混叠**（aliasing），生成的信号与您预期完全不同。例如 1000 Hz 采样下，500 Hz 以上的正弦波会混叠成低频或直流分量。

8.4 选择脑源位置

右侧”Source Patch Generation” 面板提供了四种选择方式，适用于不同场景：

8.4.1 随机选取（Rand）

适合快速验证算法或进行批量蒙特卡洛仿真。

1. 在”Seed Voxels” 输入框中填入想要的种子点数量（例如 3）。
2. 点击 **Rand** 按钮，系统会在整个皮层上随机挑选相应数量的顶点。
3. 每次点击都会重新随机化，命令窗口会打印选中的顶点 ID 以便复查。

8.4.2 手动输入（Load）

适合复现已知坐标的仿真实验。点击 **Load** 按钮后，弹窗中可使用以下任意格式输入顶点编号：

- 单个或多个编号：`15`、`15, 20, 25`
- 范围语法（包含两端）：`10:50`
- 混合使用：`1:10, 100, 200`

工具会自动去重、排序，并校验索引是否落在合法范围（1 到皮层顶点总数之间），非法输入会被拒绝并给出提示。

8.4.3 从脑图谱选取（Select from Atlas）

适合模拟特定脑区的激活（如视觉皮层、运动区）。点击 **Select from Atlas** 按钮后：

1. 如果皮层文件包含多个图谱方案（如 Desikan-Killiany、Destrieux），弹窗会要求您先选择一个。
2. 从脑区列表中勾选一个或多个脑区（按住 `Ctrl` 可多选合并）。
3. 点击确定后，所选脑区内的所有顶点会被自动提取并去重合并。

如果当前皮层不含 Atlas 字段，工具会提示”无图谱数据”并终止操作。

8.4.4 从 3D 大脑上交互选取（Select from cortex）

适合精确定位已知的解剖标志（如特定脑沟、裂区）。点击 **Select from cortex** 按钮后弹出 3D 窗口：

- **直接点击**：选中一个顶点，会以高亮点标记。
- `Ctrl` + **点击**：累加选中多个顶点。
- `Alt` + **点击**：移除已选中的某个顶点。

选好后直接关闭 3D 窗口，选中的顶点会自动传回仿真工具。命令窗口会打印”选中 N 个顶点”的日志，方便确认。

8.4.5 配置源斑块参数

种子点确定后，还需配置斑块的空间范围和衰减方式。每个斑块从种子点出发，沿皮层曲面向邻接顶点扩展，直到累计面积达到设定值。

- **Patch Area** (mm^2)：斑块面积，默认 600 mm^2。

  - 过小（如 < 50 mm^2）会接近” 点源”，适合测试点源定位算法。
  - 200–2000 mm^2 是模拟真实 EEG/MEG 可检测激活区的典型范围。
  - 过大（如 > 5000 mm^2）模拟大范围弥漫性激活。

- **Decay Model（衰减模型）**：控制斑块内振幅从中心到边缘的变化方式：
  - **Gaussian**：$w(d) = \exp(-d^2/\sigma^2)$，半幅值距离处权重为 0.5。最接近皮层源的实际扩散剖面，**推荐默认**。
  - **Exponential**：$w(d) = \exp(-d/\tau)$，半幅值距离处权重为 0.5。衰减更缓慢，边缘仍有可观贡献。
  - **Linear**：$w(d) = \max(0, 1 - d/\text{decay})$，在 `decay` 处权重线性降为 0。
  - **Flat**：$w(d) = 1$，整个斑块振幅均匀。此时 **Power Decay** 参数自动禁用。

- **Power Decay (%)**：以斑块半径为单位的特征衰减距离，默认 50%。
  - 对 Gaussian 和 Exponential 模型，是**半幅值距离**占半径的百分比。
  - 对 Linear 模型，是振幅降为 0 的距离占半径的百分比。
  - 设过小（如 10%）会让斑块几乎只激活中心几个顶点，即便设了大面积也白设。
  - 设过大（如 $> 80\%$）会让整个斑块接近 Flat 模式，中心和边缘差异不明显。

8.5 配置源时间波形

左侧”Source Time Series” 面板列出了 10 种预设波形。勾选某个波形会弹出参数设置对话框。所有幅值单位均为 nA · m。

8.5.1 事件相关类波形

- **ERP**：经典事件相关电位，高斯包络。
  - 潜伏期（*Latency, s*）：峰值出现的时刻。典型 P300 成分在 0.3 s 左右。
  - 波宽（*Width, s*）：高斯标准差 σ，默认 0.05 s。半高宽约为 2.35σ。
  - 幅值（nA · m）：峰值幅度，默认 50 nA · m（典型认知 ERP 水平）。

- **ERSP**：事件相关频谱扰动，Gabor 小波（高斯包络调制的正弦）。用于模拟诱发振荡（induced oscillation）。
  - 中心频率（*Hz*）：振荡频率，默认 40 Hz（gamma 段）。
  - 爆发时间（*s*）：包络中心时刻。
  - 包络宽度（*s*）：高斯包络的 σ，决定振荡持续时间。
  - 幅值：默认 30 nA · m。

- **ERP_Gabor**：与 ERSP 公式相同，习惯上用于模拟锁相振荡成分（phase-locked）。参数和默认值同 ERSP。

8.5.2 脉冲类波形

- **Gauss_Pulse**：对称高斯脉冲，适合模拟快速瞬态响应。
  - 潜伏期（s）：脉冲中心时刻。
  - 波宽（s）：高斯 σ，默认 0.05 s。
  - 幅值：默认 30 nA · m。
- **Shap_spike**：癫痫样尖峰放电，指数衰减形状。
  - 潜伏期（s）、幅值：默认 0.1 s、500 nA · m。
  - 内部固定时长约 30 ms，时间常数 5 ms，符合癫痫棘波（20–70 ms）定义。
- **NMM_spike**：基于 α 函数 $f(t) = (t/\tau)\exp(1 - t/\tau)$ 的平滑脉冲，模拟突触后电位。
  - 潜伏期（s）：脉冲起始时刻。
  - 时间常数 τ（s）：控制脉冲宽度和峰值时间（峰值出现在 潜伏期 + τ）。
  - 幅值：默认 100 nA · m。

8.5.3 静息态类波形

- **Rest_sin**：单频正弦振荡，模拟特定节律。
  - 频率（Hz）：默认 10 Hz（alpha 节律）。
  - 幅值：默认 10 nA · m。
- **Rest_2**：双频正弦叠加（各占一半幅值），模拟多节律共存。
  - 频率 *1/2*（Hz）：默认 10 Hz（alpha）+ 20 Hz（beta）。
  - 总幅值：默认 15 nA · m。

8.5.4 噪声类波形

- **AR**：自回归模型生成的有色噪声。
  - 平滑系数（0–1）：默认 0.9。值越接近 1 越”光滑”（低频主导），越接近 0 越像白噪声。
  - 幅值：默认 10 nA · m。
- **Pink_noise**：$1/f$ 粉红噪声，频谱特性接近真实背景脑活动。
  - 幅值：默认 2 nA · m，用作轻微背景扰动。

8.5.5 叠加模式与预览

- **Add 模式**：默认为互斥选择（每次只能勾一种波形）。勾选 **Add** 复选框后可同时勾选多种波形并逐点相加，例如"α 节律 + 瞬时 ERP"。
- **Preview 按钮**：以独立窗口绘制当前配置的合成波形，单位 nA · m。**强烈建议** Add Source 前先预览，避免参数失误（例如频率过高导致混叠，或时间常数过大导致波形平坦）。

8.6 添加源到列表

配置完空间位置和波形后，点击 **Add Source** 按钮。系统会检查：

- 是否已选择至少一个顶点（否则提示" 缺少空间信息"）。
- 是否已勾选并配置至少一种波形（否则提示" 缺少时间信息"）。

添加成功后：

- 当前配置被打包为" 源配方" 加入 **Source List**，显示序号、种子顶点数、波形组合。
- 顶点选择和波形勾选会被自动清空，方便配置下一个源。
- **Sampling Rate** 和 **Time Range** 被锁定。
- **OK** 按钮变为可用。

工作原理说明：Add Source 仅打包参数配方，不立即生成信号。真正的源活动合成发生在点击 OK 时。这种设计允许您反复调整和删除源而无需重复计算。

删除源：在 Source List 表格中右键点击某行，选择 `delete` 并确认。如果删除了所有源，**Sampling Rate** 和 **Time Range** 会自动解锁。

8.7 配置噪声（可选）

8.7.1 背景脑活动（Set Background Activity）

模拟非任务相关的生理背景活动。输入信噪比 SNR (dB)，系统会：

1. 从皮层非靶源位置随机采样约 20% 顶点（至少 100 个）。
2. 为每个顶点生成一段有色噪声，经导联场投影到头皮。
3. 根据 SNR 自动缩放到指定强度，相对于靶源信号的功率。

8.7.2 传感器噪声（Simulate Noise）

模拟电极界面和放大器引入的测量噪声。输入 SNR (dB)，系统按相同 SNR 规则生成高斯白噪声，**直接叠加**在头皮信号上（不经过导联场）。

8.7.3 SNR 定义

本工具的 SNR 基于整段 EEG 的平均功率计算：

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\mathrm{signal}}}{P_{\mathrm{noise}}}\right)$$

其中 P_{signal} 是所有通道所有时刻的均方平均。对瞬态信号（如 ERP），基线期会稀释信号功率，因此峰值时刻的瞬时 SNR 会比此值更高。

8.7.4 注意事项

- 必须先添加至少一个源才能设置噪声，否则无法计算信号功率作为参考。
- 每次重新添加或删除源后，之前配置的噪声会被**自动清除**，因为信号功率已改变。需要重新设置噪声。
- 背景脑活动 + 传感器噪声可同时启用，两者**各自独立计算 SNR**，最终叠加。

8.8 生成仿真结果（OK）

点击 **OK** 后，系统按以下流程合成最终数据：

1. 遍历每个源配方，执行" 斑块扩展 → 生成时间波形 → 空间衰减加权"。
2. 叠加所有源得到源空间活动矩阵 S（单位 $\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}$）。
3. 乘以导联场投影到头皮 $V = L \cdot S$（单位 V）。
4. 叠加背景脑活动（若已配置）。
5. 叠加传感器噪声（若已配置）。

完成后会：

- 弹出保存对话框（`.mat` 格式）。
- 数据自动注册到 SEAL 文件树中，类型标记为仿真数据。
- 弹出多通道头皮 EEG 波形图，纵轴单位 μV。
- 在命令窗口打印**单位自检报告**，确认源和 EEG 数值落在生理合理范围。
- **Standard Answer** 按钮解锁。

8.9 查看标准答案（Standard Answer）

生成完成后点击此按钮查看”地面真值”，用于评估源定位算法的性能：

- **3D 大脑窗口**：显示源活动能量 $\sum_t s^2(t)$ 在皮层上的空间分布，热力图越亮表示该顶点贡献越大。
- **波形窗口**：以子图形式逐个显示每个种子顶点处的源时间序列，纵轴单位 $\mathrm{nA} \cdot \mathrm{m}$，标题包含源序号、顶点 ID 和波形类型。

您可以用这两个可视化结果与 ESI 算法的定位结果进行定量对比（如定位误差、重建相关系数等）。

8.10 常见使用流程示例

8.10.1 示例 1：最简单的单源仿真

1. 确认采样率为 1000，时间范围 $[-1, 1]$。
2. Seed Voxels 输入 1，点击 **Rand**。
3. 确认 Patch Area 为 600，Decay Model 为 Gaussian，Power Decay 为 50%。
4. 勾选 **ERP**，使用默认参数（潜伏期 0.3 s、波宽 0.05 s、幅值 50 $\mathrm{nA} \cdot \mathrm{m}$）。
5. 点击 **Preview** 确认波形形状符合预期。
6. 点击 **Add Source**，随后点击 **OK**。
7. 查看头皮 EEG 波形图（应为 μV 量级）以及单位自检报告。

8.10.2 示例 2：多源混合仿真

1. 配置源 1：点击 **Select from Atlas** 选视觉皮层相关脑区，勾选 **ERP**（默认参数），点击 **Add Source**。
2. 配置源 2：点击 **Select from Atlas** 选运动区，勾选 **ERSP**（中心频率 40 Hz，爆发时间 0.2 s），点击 **Add Source**。
3. 点击 **Simulate Noise** 输入 SNR 10 dB。
4. 点击 **OK** 查看生成的头皮数据。

8.10.3 示例 3：含完整噪声的仿真数据

1. 正常配置好一到多个源（可参考示例 1 或 2）。
2. 点击 **Set Background Activity** 输入 SNR 10 dB。
3. 点击 **Simulate Noise** 输入 SNR 20 dB。
4. 点击 **OK** 生成并查看 **Standard Answer**。

此配置模拟中等噪声水平下的真实 EEG 记录，适合评估算法鲁棒性。

8.10.4 示例 4：复合波形源（Add 模式）

1. 选择种子点并配置斑块参数。
2. 勾选 **Add** 复选框。
3. 同时勾选 **Rest_sin**（10 Hz，10 nA · m）和 **ERP**（默认参数）。
4. 点击 **Preview**，可看到持续 10 Hz 振荡上叠加了一个瞬时 ERP 峰。
5. 点击 **Add Source** 和 **OK**。

8.10.5 示例 5：从 3D 大脑上精确选点

1. 点击 **Select from cortex**，弹出 3D 大脑窗口。
2. 旋转大脑至目标视角（如左侧面观察中央沟）。
3. 用 `Ctrl +` 点击选择 2–3 个相邻顶点。
4. 关闭 3D 窗口。命令窗口会打印” 选中 N 个顶点”。
5. 继续配置斑块参数和波形，点击 **Add Source**。

8.11 参数选择指南

8.11.1 幅值该设多大？

参考生理文献（Murakami & Okada, 2006 等）的可检测源强度范围：

- 早期感觉成分（如 N100、P100）：5–20 nA · m
- 认知成分（如 P300、N400）：20–50 nA · m
- 癫痫样尖峰放电：100–1000 nA · m
- 弱信号鲁棒性测试：5–10 nA · m

超过 1000 nA · m 的幅值在生理上极少出现，会导致头皮 EEG 超出正常 100 μV 范围。

8.11.2 斑块面积该设多大？

- 测试点源定位算法：1–10 mm^2
- 模拟真实脑活动：200–2000 mm^2
- 模拟大范围激活：5000 mm^2 以上

注意：头皮 EEG 可检测的最小皮层激活区约 600 mm^2（约 6 cm^2），小于此值的源在生理上几乎不可见。

8.11.3 信噪比该设多少？

- 干净信号（上限对照）：> 20 dB
- 中等难度（研究常用）：5–15 dB
- 真实临床水平：0–5 dB
- 极端挑战：< 0 dB（噪声大于信号）

8.12 后续操作

完成数据生成后，系统会自动在当前 **Protocol** 下创建一个新的 **Session**，其中包含新生成的 EEG 数据。您可以像处理真实采集数据一样，对其进行预处理和 ESI 分析，并将结果与 **Standard Answer** 提供的真值对比。

8.13 常见问题

- **Q: 为什么点击 OK 没有反应？**
  A: 请确认 **Source List** 中已有源。OK 按钮在添加第一个源之前是禁用的。
- **Q: 为什么不能修改采样率了？**
  A: 添加第一个源后，采样率和时间范围会被锁定，以保证所有源在相同时间轴上合成。要修改的话，需要先删除 Source List 中的所有源（右键逐个删除），参数会重新解锁。
- **Q: 设置噪声后又改了源，噪声还在吗？**
  A: 不在了。因为 SNR 是相对于信号功率定义的，源一变信号功率就变，之前的噪声幅度就无意义了。需要重新设置。
- **Q: Add Source 后波形选择为什么都被清空了？**
  A: 这是正常的。每次 Add Source 后，工具会自动清空当前选择，以便您从头配置下一个不同的源。之前添加的源已经安全保存在 Source List 中，不受影响。

- **Q: Standard Answer 按钮为什么是灰色的？**
  A: Standard Answer 只有在成功生成仿真数据后才可用。请先完成整个仿真流程（点击 OK 并保存）。

- **Q: 3D 选点窗口关闭后选中的点去哪了？**
  A: 选中的顶点已经自动传回仿真工具了。您可以继续配置波形并 Add Source。如果需要确认选中了哪些点，可以在 MATLAB 命令窗口查看打印的日志信息。

- **Q: 能否在同一个顶点放置两个波形的源？**
  A: 可以。有两种方式：**(1)** 使用 **Add** 模式一次性勾选多种波形，所有波形共享同一个斑块；**(2)** 分两次 Add Source，第一次选该顶点配 ERP，第二次再选同一个顶点配 Rest_sin。后者更灵活，允许两个源使用不同的斑块面积和衰减模型。

- **Q: 预览的波形是一条直线，参数明明设置了？**
  A: 很可能违反了奈奎斯特采样定理，或时间常数过大。检查：**(1)** Rest_sin 的频率是否超过采样率的一半；**(2)** Gauss_Pulse 的波宽是否远大于 Time Range；**(3)** NMM_spike 的 τ 是否设置过大或过小。修改参数后重新 Preview。

- **Q: 生成的 EEG 幅值是 10^9 V 这样的荒谬数值？**
  A: 说明单位链异常。可能原因：**(1)** 导联场矩阵的量纲不是标准的 $\mathrm{V/(A \cdot m)}$；**(2)** 皮层顶点坐标单位不是米（可能是毫米）。请检查单位自检报告，并向开发者反馈。

- **Q: 选择 Decay Model 为 Linear 或 Exponential 后效果和 Gaussian 有区别吗？**
  A: 有明显区别。Gaussian 中心集中、边缘快速衰减；Exponential 衰减更慢，边缘仍有可观贡献；Linear 则呈锥形，在 Power Decay 指定的距离处振幅严格降为 0。建议在点击 Add Source 前用 **Standard Answer** 查看斑块能量分布以直观对比。

- **Q: 为什么我模拟了很大面积的源，头皮 EEG 还是很小？**
  A: 大概率是 **Power Decay** 设得太小。例如 Power Decay 为 10% 时，即便斑块面积 2000 mm^2，实际贡献的只有中心几个顶点。建议设为 50% 或更大。

Chapter 9

批处理功能

9.1 批处理的基本原理

9.1.1 计算配方

计算配方（Task Recipe）是对一次源定位分析过程的完整记录，包含：

- **算法名称**：使用了哪个源定位算法（如 `seal_MNE`、`seal_sLORETA`）
- **所有参数**：该算法运行时使用的每一个参数值（正则化参数、迭代次数、偶极子朝向等）

配方从已完成的分析结果中自动提取，不需要您手动输入任何参数。

9.1.2 两种配方类型

- **单步配方**：从一个结果节点（ResultNode）中提取，包含一个算法及其参数。适合只需要运行一种算法的场景。
- **多步管线配方**：从一个会话节点（SessionNode）中提取，包含该会话下所有结果节点对应的算法和参数，按顺序排列。适合需要对每个被试依次运行多种算法的场景。

9.1.3 文件夹组织要求

批处理要求被试数据按照特定的文件夹结构组织。每个被试一个子文件夹，每个子文件夹内包含固定命名的文件：

```
批处理总文件夹/
    Subject_01/
        xxx_data_xxx.mat          (必需: EEG 数据)
        xxx_cortex_xxx.mat        (必需: 皮层模型)
        xxx_leadfield_xxx.mat     (必需: 导联场矩阵)
        xxx_noise_cov_xxx.mat     (可选: 噪声协方差矩阵)
    Subject_02/
        xxx_data_xxx.mat
```

```
        xxx_cortex_xxx.mat
        xxx_leadfield_xxx.mat
        xxx_noise_cov_xxx.mat
    ...
```

命名规则：系统通过文件名中的关键词来识别文件类型：

- 文件名包含 `data` → 识别为 EEG 数据
- 文件名包含 `cortex` → 识别为皮层模型
- 文件名包含 `leadfield` → 识别为导联场矩阵
- 文件名包含 `noise_cov` → 识别为噪声协方差矩阵

关键词前后可以有任意字符，例如 `sub01_data_preprocessed.mat` 和 `my_data.mat` 都能被识别。

9.2 准备阶段：在一个被试上完成分析

批处理的前提是您已经在至少一个被试上成功完成了源定位分析。

9.2.1 标准分析流程

1. 在 SEAL 主界面中创建一个项目。
2. 创建一个 Protocol，导入皮层模型、导联场矩阵和 EEG 数据。
3. 对 EEG 数据进行预处理（如果需要）。
4. 选中数据节点，点击 **ESI Analysis** 按钮。
5. 在算法选择工具中勾选算法、配置参数。
6. 点击 **Run Selected Algorithms**，完成分析。

9.2.2 确认分析结果

在提取配方之前，请先确认这个被试的分析结果是合理的：打开结果查看空间分布是否正确，确认参数设置是否满意。因为批处理会将完全相同的参数应用到所有被试，如果参数本身有问题，所有被试的结果都会有问题。

9.3 提取计算配方

9.3.1 提取单步配方（从结果节点）

当您只需要对所有被试运行一种算法时：

1. 在文件树中找到您满意的结果节点（带结果图标的节点）。
2. 右键点击该结果节点。
3. 在弹出的菜单中选择 **Extract Recipe...**。

系统会从该结果的 `.mat` 文件中读取算法名称和所有参数，打包为一个计算配方。提取成功后底部 **Operations** 面板中的 **Run Batch** 按钮变为可用。

9.3.2 提取多步管线配方（从会话节点）

当您在一个被试上运行了多种算法，想让所有被试都依次运行这些算法时：

1. 在文件树中找到包含多个结果的会话节点（Session 节点）。
2. 右键点击该会话节点。
3. 在弹出的菜单中选择 **Extract Session Recipe...**。

系统会按顺序提取每个结果的算法和参数，组装成一个多步管线配方。

9.3.3 注意事项

- 每次提取新配方会覆盖之前的配方。
- 如果结果文件中缺少算法名称或参数记录，提取会失败。
- 配方只在当前会话中有效。关闭 SEAL 后配方不会保留。

9.4 准备被试文件夹

9.4.1 创建文件夹结构

在您的计算机上创建一个总文件夹（例如 `BatchAnalysis`），然后在其中为每个被试创建一个子文件夹。

9.4.2 放入必需文件

每个被试的子文件夹中必须包含以下三个关键词文件（缺一不可）：

- **EEG 数据文件**：文件名必须包含 `data` 关键词。
- **皮层模型文件**：文件名必须包含 `cortex` 关键词。
- **导联场矩阵文件**：文件名必须包含 `leadfield` 关键词。

9.4.3 放入可选文件

噪声协方差矩阵：文件名包含 `noise_cov` 关键词。如果不提供，系统会自动使用单位矩阵作为替代。

9.4.4 同一被试多份数据

如果一个被试的文件夹中有多个匹配 `data` 的文件，系统会逐个处理每个数据文件，但共用同一个皮层模型和导联场。

9.4.5 常见错误

- 文件名没有包含关键词（如用 `eeg_sub01.mat` 代替 `data_sub01.mat`）。
- 只提供了数据文件而缺少皮层或导联场。
- 噪声协方差矩阵的维度与数据通道数不匹配。

9.5 运行批处理

9.5.1 开始运行

确认配方已提取且 **Run Batch** 按钮可用后：点击 **Run Batch** 按钮，弹出文件夹选择对话框，选择包含所有被试子文件夹的总文件夹。

9.5.2 运行过程

系统会显示一个进度条，依次处理每个被试：

1. 扫描子文件夹，按关键词识别类型。
2. 在 SEAL 项目中创建一个以文件夹名命名的新 Protocol。
3. 自动导入数据、皮层模型和导联场矩阵。
4. 加载噪声协方差（如有）。三维分段数据自动拼接为二维。
5. 按配方执行源定位，自由朝向结果自动降维。
6. 保存结果到被试文件夹下的 `Results` 子目录并注册节点。

9.5.3 错误处理

单个被试的失败不会中断整个批处理。如果某个被试缺少文件或算法出错，该被试会被跳过，其余被试继续处理。

9.5.4 运行完成

所有被试处理完毕后，弹窗提示”所有批处理任务已执行完毕”，SEAL 主界面文件树自动刷新。

9.6 多步管线批处理

当使用多步管线配方时,系统对每个被试按顺序执行所有算法。例如包含 MNE → sLORETA → LCMV，则依次运行并独立保存结果。所有算法都使用同一份输入数据（不是串行依赖）。

9.7 常见使用流程示例

9.7.1 示例 1：单算法批处理 10 个被试

1. 在 SEAL 中完成一个被试的 MNE 分析。2. 右键结果节点执行 **Extract Recipe**。3. 准备包含 Sub01 到 Sub10 子文件夹的总文件夹。4. 点击 **Run Batch** 并选择该总文件夹。

9.7.2 示例 2：多算法对比批处理

1. 对一个被试运行 MNE、sLORETA 和 Champagne。2. 右键 Session 节点提取三步管线配方。3. 准备所有被试文件夹并运行。4. 每个被试生成 3 个独立结果文件。

9.7.3 示例 3：共享头模型批处理

如果所有被试使用同一个皮层模型和导联场矩阵,只需将通用的 `cortex.mat` 和 `leadfield.mat` 复制到每个被试的子文件夹中即可。

9.8 常见问题

- **Q: Run Batch 按钮是灰色的点不了？**
  A: 需要先通过右键菜单提取配方。
- **Q: 某个被试被跳过了怎么办？**
  A: 检查文件名关键词（`data`，`cortex`，`leadfield`）及 MATLAB 命令窗口警告。
- **Q: 噪声协方差矩阵文件里应该存什么？**
  A: 一个与通道数匹配的 $N \times N$ 方针，系统自动取第一个变量。
- **Q: 同一个文件夹里有多个 data 文件？**
  A: 系统会逐个处理每个数据文件，共用第一个匹配的皮层和导联场。
- **Q: 批处理后文件树里多了很多 Protocol 怎么整理？**
  A: 您可以手动删除，物理文件仍保留在被试文件夹中。

- **Q: 配方可以保存到文件中吗？**
  A: 当前只在内存中存在，下次使用需重新从结果节点提取。

- **Q: 三维分段数据会怎么处理？**
  A: 系统会自动将三维数据（通道 × 时间 × 试次）拼接为二维（通道 × 总时间点）后送入算法。

参考文献

[1] Zhao Feng, Cuntai Guan, and Yu Sun. Block-champagne: A novel bayesian framework for imaging e/meg source. *bioRxiv*, pages 2025–02, 2025.

[2] Zhao Feng, Cuntai Guan, Ruifeng Zheng, and Yu Sun. Starts: A self-adapted spatio-temporal framework for automatic e/meg source imaging. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 44(3):1230–1242, 2024.

[3] Zhao Feng, Sujie Wang, Linze Qian, Mengru Xu, Kuijun Wu, Ioannis Kakkos, Cuntai Guan, and Yu Sun. μ-star: A novel framework for spatio-temporal m/eeg source imaging optimized by microstates. *NeuroImage*, 282:120372, 2023.